

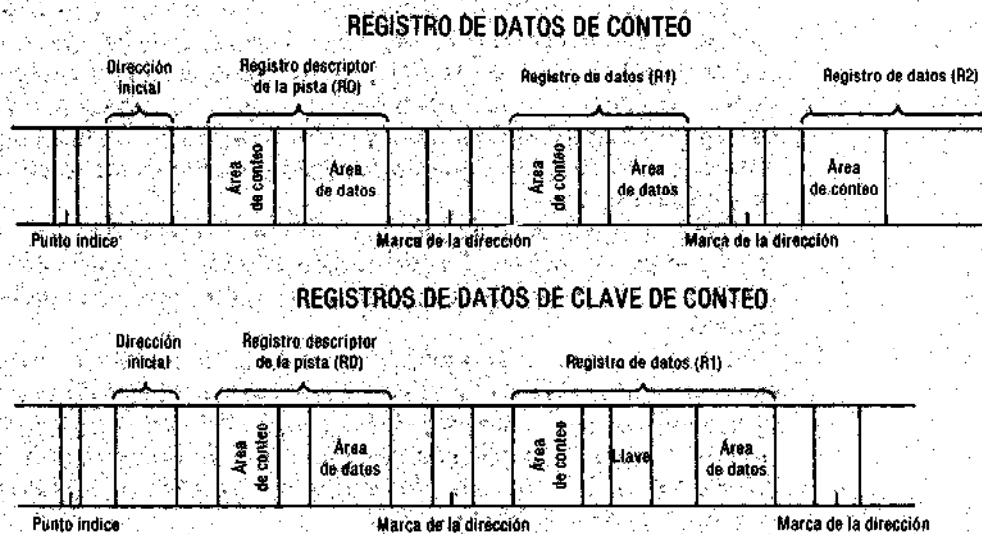


FIGURA 11.20
Formatos de registro
del disco magnético.

registro con llave que no pertenezcan a ninguno de los formatos anteriores.

Direcccionamiento pista/sector

El método de direccionamiento por sector de los discos magnéticos divide cada pista en un número específico de bloques de longitud fija, llamados *sectores*. Este método se utiliza en casi todos los sistemas de disco flexible, así como en los sistemas grandes de disco duro, aunque en los últimos no es tan común como el método de direccionamiento de pista abierta. Para poder localizar un registro, el programa debe instruir al sistema para cargarlo del cilindro, superficie y sector apropiados.

Cada sector en una pista tiene una capacidad de almacenamiento fija. Los sectores (y pistas) más internos contienen el mismo número de bytes de datos que los sectores de las pistas externas. Las capacidades comunes de los sectores son 128 bytes por sector (*densidad simple*), 256 bytes por sector (*doble densidad*) y 512 bytes por sector (*densidad cuádruple*).

Capacidad de almacenamiento en disco

El almacenamiento en disco está regido por la capacidad de cada pista del disco. La capacidad de la pista se puede establecer como el número de bytes que puede contener una pista, en el caso del direccionamiento pista/cilindro, o el número de sectores por pista, junto con una capacidad del sector, en el caso del direccionamiento pista/sector.

En el direccionamiento pista/cilindro, el número de registros físicos que se pueden colocar en una pista depende de si hay llaves en el registro y del tamaño de los registros, así como de la capacidad de la pista. El analista determina el tamaño de todos los registros, excepto del registro descriptor de la pista y la dirección inicial. A menudo, los fabricantes del equipo proporcionan diagramas para auxiliar en el uso del espacio del disco.

Para los sistemas que utilizan pistas con direccionamiento pista/sector, se puede realizar una estimación efectiva de cuántas pistas se necesitan si se divide la capacidad de la pista entre el tamaño del registro.

Al dar tamaño a un archivo, es importante tomar en cuenta el crecimiento esperado del archivo. El analista debe determinar la tasa de crecimiento promedio para una organización durante la investigación del sistema y asignar suficiente espacio de almacenamiento con el fin de manejar el crecimiento para varios meses o años, dependiendo de la naturaleza de la aplicación.

Determinación del tiempo de lectura

El tiempo que se tarda recuperar el registro de un disco es una de las tantas funciones de las características operativas del drive. Después de que el programa instruye al sistema para que lea un registro, existe un retraso en la inicialización para la lectura, debido a la rotación del disco. El retraso se llama *tiempo latente* o *retraso rotacional*. Un tiempo latente común es de aproximadamente 0.01 segundos.

El tiempo de búsqueda, un segundo componente del tiempo de lectura y escritura asociado con la operación del disco, es el tiempo que se tarda la unidad de disco en posicionar las cabezas de lectura y escritura en el cilindro adecuado. El tiempo de acceso es el tiempo requerido para localizar el registro adecuado, pero no para leerlo o escribirlo. El otro componente del procesamiento del disco es la tasa de datos, que es la tasa a la cual se leen los datos.

La información necesaria para estimar el tiempo de lectura y escritura de los discos se da en los manuales del sistema proporcionados por el fabricante del sistema de disco.

RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS

Debido a que los sistemas de información no son inmunes a problemas que puedan conducir a la pérdida accidental de los datos, los analistas están interesados en la preservación de los datos de los archivos maestro y de transacciones en la fase de diseño y durante toda la vida del sistema.

Causas potenciales de la pérdida de datos

Al diseñar procedimientos de respaldo para los archivos del sistema, el analista debe suponer que puede ocurrir lo peor. Muy poco tiempo después de instalar un sistema (y a menudo incluso antes de terminar la implantación), usualmente algo provoca que se pierdan los datos. Algunas de las razones para la necesidad de los respaldos son el resultado del uso normal del sistema, pero otras no.

Al equipo normalmente se le da mantenimiento con base en un calendario, reparando o reemplazando partes y componentes después de intervalos específicos de tiempo. Pero, incluso bajo los mejores calendarios de mantenimiento preventivo, los componentes pueden fallar y provocar la pérdida de datos.

Los medios de almacenamiento de cinta y disco magnéticos también se acaban con el uso. La cubierta magnética puede dejar de almacenar datos en ciertos puntos de su superficie o las placas de metal de las unidades de disco pueden ocasionalmente estar defectuosas. Los discos duros tienen mucha mayor vida que los diskettes flexibles, aunque ambos durarán meses y años si se les maneja adecuadamente y se les protege del polvo y las huellas digitales.

También pueden ocurrir fallas debido al procesamiento incorrecto de los datos o a un error del operador. A menos de que la empresa mantenga copias de respaldo de los datos, podría estar en serios problemas. Por ejemplo, si el archivo maestro de estados de cuenta se daña o borra accidentalmente, la organización perderá dinero si no puede volver a crear el archivo.

Las fallas del software pueden llevar a la pérdida de datos, incluso en los programas que han sido usados por años. (El capítulo 14 examina con detalle el problema de la confiabilidad del software.)

Los desastres naturales, como los incendios, inundaciones o terremotos, así como las fluctuaciones y fallas súbitas en la energía eléctrica durante el procesamiento del sistema también pueden provocar la pérdida de datos, a menos que se tomen precauciones.

Los datos son el componente más importante de un sistema de información, como lo enfatizó el coordinador de sistemas en el ejemplo del principio de este capítulo. Así, el analista debe diseñar procedimientos de respaldo efectivos para proteger a la organización contra los datos perdidos o dañados.

Métodos de respaldo

Los archivos de respaldo duplican el conjunto original de datos. Existen varios métodos efectivos para mantener copias de respaldo.

La naturaleza de los sistemas con archivo secuencial proporciona un esquema listo y virtualmente automático de respaldo. Cuando se cambia un archivo secuencial por medio de actualizaciones que añaden o borran registros, se crea un nuevo archivo; así, existen dos

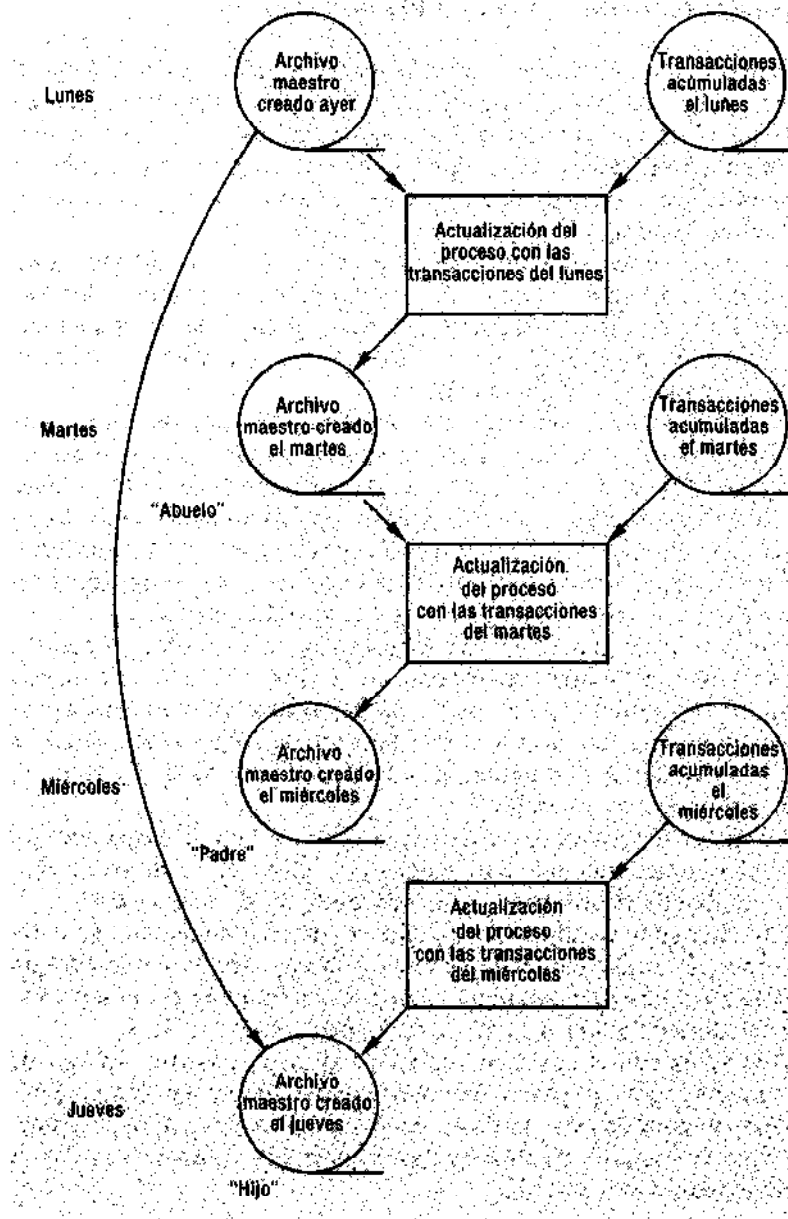


FIGURA 11.21
Generación de un sistema de respaldo para archivos secuenciales.

generaciones de archivos, el nuevo archivo maestro y el antiguo archivo maestro con los procesos del archivo de transacciones.

Generación de archivos maestros

En los sistemas con archivo secuencial, un método común y altamente efectivo para el mantenimiento de copias de respaldo, que utiliza a su vez las generaciones naturales de los archivos, es la técnica del abuelo-

padre-hijo (Fig. 11.21). Esta técnica desarrolla las dos generaciones de archivos maestros que generalmente existen como resultado del ciclo de actualización normal para los archivos secuenciales, por lo menos durante tres generaciones.

Vaciado de un archivo maestro

En los sistemas que utilizan archivos maestros directos, el método de las generaciones no se puede usar, ya que los registros se actualizan en el lugar del archivo maestro "vivo". Para garantizar la existencia de copias de respaldo, los analistas deben especificar otros métodos.

El vaciado de archivos es el proceso de duplicar un archivo para crear otra copia de él. Un programa aparte del sistema se ejecuta para leer datos del archivo maestro y escribe una copia de los datos a un disco de respaldo. El vaciado produce una copia adicional a la vez que deja la versión original sin alterarla. La copia original se utiliza en el procesamiento posterior, pero la copia de respaldo permanece sin cambios. Si la copia actual del archivo maestro se daña o borra, se puede procesar una copia y actualizarla con las transacciones acumuladas desde que se realizó el último vaciado.

Copias imágenes del registro

En los sistemas muy grandes, el vaciado regular de los datos no es posible. Por ejemplo, la administración del Seguro Social en los Estados Unidos, como muchas otras agencias del gobierno, mantienen varios cientos de millones de registros en su base de datos. Vaciar los archivos completos o las bases de datos sería prohibitivo en términos del tiempo (llevaría días copiarlos) y del costo.

Un método alternativo de respaldo descansa en la presencia de archivos de transacciones acoplados con las copias de los registros del archivo maestro que cambian durante el procesamiento. Una imagen anterior es cuando se hacen copias del registro del archivo maestro antes de que cambie y una imagen posterior es cuando se llevan a cabo copias del registro después de hecho el cambio, lo cual proporciona la información suficiente para reconstruir los registros si se dañan o se pierden.

Si se encuentra que ciertos registros se cambiaron en forma inadecuada, las transacciones se pueden ejecutar hacia atrás para restaurarlas en un punto donde se sepa que eran correctas. Este procedimiento se llama *retorno*.

Análogamente, en caso necesario, las copias de respaldo de los registros (creados antes) se pueden actualizar reprocesándolos con las copias de las transacciones. Este proceso se llama *traer hacia adelante* a los archivos.

Los analistas son los responsables de diseñar procedimientos para hacer copias de respaldo de los archivos y de utilizarlos para restaurar el sistema a su estado actual.

RESUMEN

Los sistemas de información se organizan con base en archivos que acumulan y almacenan datos para su procesamiento. Los archivos contienen registros relacionados con datos, los cuales describen entidades de importancia para la organización. Los propios registros se pueden diseñar según un formato de *longitud fija* o *variable*, dependiendo de la naturaleza de la aplicación y la cantidad de espacio de almacenamiento disponible. Los registros de longitud fija pueden utilizar mayor espacio, pero a menudo simplifican los requerimientos de programación y procesamiento.

Los tipos principales de archivos usados en los sistemas de información son los *archivos maestros*, *de transacciones*, *de tablas* y *de reportes*. Los archivos maestros son archivos permanentes que existen durante toda la vida de un sistema, aunque deben mantenerse actualizados para que sean útiles. Cuando ocurren eventos que afectan o involucran a la organización, los datos que los describen son capturados en los archivos de transacciones, que a su vez son procesados para actualizar el archivo maestro. Los archivos de tablas se usan para almacenar datos de referencia, los cuales se utilizan cuando se procesan las transacciones o se producen las salidas. Los archivos de reportes, por el contrario, acumulan las salidas que se pueden guardar temporalmente en una *cola de espera* en un disco magnético hasta que se puedan imprimir o producir en el dispositivo de salida apropiado.

Todos los archivos se almacenan utilizando un método de organización del archivo que se basa en la posición o dirección. El método más simple, la *organización secuencial*, es la única forma en que los registros se pueden guardar en una cinta magnética. Cada registro se almacena en la siguiente posición disponible en la cinta. Con los dispositivos de *acceso directo*, tales como el disco magnético, los registros se pueden almacenar secuencialmente o bajo acceso directo u *organizaciones indexadas*. Los métodos de acceso directo e indexados usan las direcciones de almacenamiento para identificar la localización específica de los registros o bloques de datos. Una dirección está formada por el número de cilindro, superficie y sector (áreas específicas del disco que el sistema pueda localizar rápidamente).

Existen dos organizaciones de acceso directo. El *direccionamiento directo* significa que la llave registro corresponde exactamente a una dirección de almacenamiento. Sin embargo, ya que no es usual que las llaves de registro cumplan este requerimiento, a menudo se utiliza el hashing para proporcionar un medio de acceso directo. Con hashing, se obtiene una dirección de almacenamiento aplicando un algoritmo de *transformación de la llave* que divide, *extrae*, o *dobra* la llave del registro. En algunos casos, se desarrollan *sinónimos*; dos o más llaves producen la misma dirección. Se reserva un área aparte de almacenamiento, el *área de overflow*, para almacenar los sinónimos que apare-

cen en un archivo. El número de sinónimos puede controlarse desarrollando cuidadosamente el algoritmo de hashing.

Las organizaciones de archivo indexado secuencial y no secuencial utilizan un archivo separado, el *índice*, que sigue la pista de las llaves de registro y las direcciones de almacenamiento de los registros en el archivo maestro. Para hallar un registro, el programa examina primero el índice y recupera el registro del archivo maestro en el lugar especificado por el índice. El índice hace posible procesar el archivo en forma aleatoria o secuencial. Las organizaciones indexadas secuenciales son las más comunes.

Cuando se actualizan los archivos secuenciales, ya sea en cinta o disco magnéticos, se produce una nueva copia del archivo maestro. Sin embargo, cuando se actualizan los archivos de acceso directo o indexados, los cambios se hacen en el archivo y no se produce una nueva copia. Esto es posible debido a las llaves de registro físico que se utilizan dentro de los archivos de acceso directo e indexados; no existen llaves físicas en los archivos secuenciales.

El uso de cinta y discos magnéticos para el almacenamiento secundario ofrece un almacenamiento más conciso que el que es posible con los registros en papel. Sin embargo, ambos medios de almacenamiento están sujetos al uso y posibles daños.

Para protegerse contra la pérdida de datos, los analistas de sistemas diseñan procedimientos de respaldo. Se hacen copias duplicadas de los datos para garantizar que siempre existirá una copia de los registros, aun cuando el original se dañe o destruya; siempre existe la probabilidad de que esto ocurra debido al error, falla del equipo o del software o a un desastre natural. Al utilizar archivos secuenciales, las generaciones de copias proporcionan el respaldo adecuado. Sin embargo, cuando los archivos se almacenan mediante una organización de acceso directo o indexado, se necesita un método de vaciado de los archivos o hacer copias antes y después. Los analistas deben suponer que las copias de respaldo se necesitarán tarde o temprano para mantener al sistema funcionando.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cuáles son los componentes básicos de un archivo? Dé un ejemplo de cada uno de ellos. Explique cómo difieren los archivos.
2. Compare y contraste los tipos de archivos utilizados en sistemas de información. ¿Cuándo se utiliza cada tipo de archivo?
3. ¿Qué son las llaves de los registros? ¿Todos los archivos utilizan las llaves de registro para el almacenamiento y recuperación de los datos?
4. Explique la diferencia entre una llave de búsqueda y una llave de registro.
5. ¿Qué son los diagramas de estructura de datos? ¿Qué papel juegan en el desarrollo de un sistema?
6. Analice la notación de los diagramas de estructura de datos.
7. ¿En qué difieren las organizaciones secuencial y de acceso directo?
8. Analice los distintos métodos de almacenamiento de datos utilizando las

- organizaciones de acceso directo. ¿Qué organización de acceso directo es la que se usa con más frecuencia? ¿Por qué?
9. Explique el significado de los siguientes términos: hashing, sinónimo, área de overflow y llave de registro físico.
 10. ¿Qué caracteriza a los archivos indexados? ¿Qué ventajas ofrecen los archivos indexados secuenciales en los sistemas de procesamiento de información? ¿Qué desventajas presentan?
 11. ¿El índice de un archivo ISAM es parte del archivo o está separado? ¿Cómo se mantiene si se añaden o quitan los registros de un archivo maestro?
 12. ¿Qué factores determinan el tiempo de lectura y escritura cuando se utiliza una cinta magnética?
 13. ¿Cómo varían los registros lógicos y físicos? ¿Siempre son iguales? Explique las razones de su respuesta.
 14. Analice el proceso de añadir o borrar registros almacenados en cinta magnética.
 15. Varias de las características de los discos magnéticos son parte integral de las direcciones utilizadas para almacenar y recuperar datos. ¿Cuáles son y cómo se usan en el direccionamiento del disco?
 16. ¿Cuáles son los dos métodos generales para almacenar registros en una pista de disco?
 17. Explique el significado de los siguientes términos: formato de datos de conteo, formato de datos de llave de conteo, punto índice, registro descriptor de la pista y registro cero.
 18. Describa el proceso de lectura de un registro en un disco magnético. ¿Qué factores influyen en la cantidad de tiempo que se tarda este proceso?
 19. ¿Cómo varían los métodos de respaldo cuando los archivos se almacenan en cinta magnética y en disco magnético?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Un analista de sistemas está diseñando un sistema de contabilidad para producir reportes mensuales, resumir los balances de cuenta y actividades de los clientes. Se establecerán los siguientes archivos: 1) el archivo maestro de clientes, que contiene el nombre del cliente y la información del balance; 2) el archivo de pagos y ajustes, que contiene todas las transacciones de pagos y ajustes introducidas en el sistema durante el mes en que se llevan a cabo, y 3) un archivo de transacciones de ventas, consistente en la cantidad total de cada transacción, acumulada en el orden de aparición durante el mes. La llave de registro en todos los casos es el número de cuenta del cliente. Otros datos en los archivos de transacciones incluyen la fecha y monto de la transacción y, en el caso del archivo de pagos y ajustes, un código que indica si la transacción es un pago o un ajuste.

El reporte tendrá impreso el balance inicial en la parte de arriba, seguido por una lista de todas las transacciones en el orden en que se realizaron. Para cada transacción, el sistema imprimirá CARGO, PAGO o AJUSTE, dependiendo del tipo de transacción. Para imprimir las transacciones en el orden adecuado, hay que integrar los datos de los archivos de compras, de pagos y ajustes. Al final del informe, se imprimirá el nuevo balance de cuenta.

- a. Con base en la información proporcionada, ¿bajo qué estructura de almacenamiento debería organizarse cada archivo? (Sólo se dispone del disco magnético y diskettes para utilizarlos en el almacenamiento secundario.)

- b. Analice el desarrollo de procesamiento necesario para imprimir el reporte de la cuenta de la manera descrita. Asegúrese de indicar cómo integrará el sistema los distintos tipos de transacciones y cómo determinará cuándo se han procesado todas las transacciones de un cliente específico, de manera que pueda comenzar el reporte del siguiente cliente. (Utilice símbolos o notación gráfica para describir el procesamiento, en caso necesario.)
2. El teatro Nicolodeon desea desarrollar un sistema para venta de boletos. El teatro funciona los 7 días de la semana cuando están las obras en escena, con dos funciones diarias en la mayoría de los días. Los precios de los boletos varían según el lugar del asiento. Los precios de los boletos se reducen en las funciones de la mañana y los estudiantes y promotores reciben descuentos en el precio normal del boleto.
 En cierto momento, estarán a la venta boletos para más de 50 obras distintas. Al hacer las ventas, se actualiza continuamente un registro de los asientos vendidos y los disponibles para venta.
 La dirección adquirirá todo el equipo de cómputo necesario para operar el sistema automatizado ya que está convencida de que los beneficios de la automatización exceden los costos. En caso necesario, se dispondrá de almacenamiento en disco o cinta magnética.
 - a. ¿Qué archivos se usarán para operar este sistema? Describa brevemente sus contenidos. ¿Qué estructura de almacenamiento usará cada uno?
 - b. ¿Cuál es la llave de registro de cada archivo?
 - c. Puesto que los precios de los boletos varían en la forma descrita, ¿cómo sabrá el personal del teatro el monto exacto de cargo por cada función?
3. Se utiliza un método de acceso indexado secuencial (ISAM) para almacenar los registros del archivo maestro con las llaves de registro, como se muestra abajo. Cada pista tiene la capacidad de almacenar seis registros. Se dispone de un área de overflow aparte, pero actualmente no contiene registros.

DIRECCIÓN DE PISTA

11008	1457	1501	1503	1519	1527	1528
11009	1987	1989	1994	1999		
11012	1628	1641	1642	1651	1680	
11014	1377	1378	1394	1395	1397	1399
11015	2018	2020	2021			

- a. Muestre el contenido del índice para el archivo anterior.
- b. Procese los siguientes datos de transacciones en el orden en que se dan. Muestre el archivo maestro y el índice después de actualizar el archivo con las transacciones.

Añadir	1529
Añadir	1520
Cambiar	1642
Borrar	1378
Añadir	1627
Cambiar	1394
Borrar	1519
Añadir	1504
Añadir	1378
Añadir	1502

Utilice el área de overflow en caso necesario.

- c. Utilizando el archivo revisado, explique cómo localiza el sistema el registro con la llave 1529.
4. Una zapatería con sucursales en varias ciudades, está automatizando su sistema de estados de cuenta. Actualmente existen aproximadamente 25 000 cuentas. Cada cuenta tiene un número de cuenta de 7 dígitos, de los cuales el primero y el segundo indican la tienda donde se abrió la cuenta.

Cuando los clientes hacen compras a crédito, el empleado hace una impresión del número de tarjeta en una nota de venta con varias partes. El cliente también firma la forma, en la que se detalla cada artículo adquirido, la cantidad y el costo. A cada transacción se le da un único número de identificación.

Las transacciones de ventas se envían a un archivo maestro en forma semanal, periodo donde se ajusta el balance de deudas, dependiendo de los pagos hechos y las transacciones de compra recibidas. Una vez al mes, el archivo se procesa para preparar las facturas a enviar a los clientes. La factura enlistará el nombre y dirección del cliente, número de cuenta, balance de deudas, cargo por manejo y monto del pago mínimo. La factura también enlistará cada transacción individual mostrando la fecha, número de transacción, detalles de la transacción y localización de la tienda.

Además de proporcionar datos para facturación, el archivo se utilizará para responder a preguntas de los clientes acerca de sus balances de cuenta. Se pedirá a los clientes que den sus números de cuenta al empleado que maneja la solicitud. Los números se introducirán al sistema para su uso en el programa con el propósito de recuperar los registros de información de los clientes.

- a. ¿Qué estructura de almacenamiento debe utilizarse para el archivo de registros de los clientes?
- b. Describa dos formas de almacenar los registros de las transacciones y procesarlos contra el registro principal y actualizar la información sobre el balance de deudas. En una, incluya los registros como parte del archivo maestro y, en la otra, almacénalos en forma separada. Explique cómo se realizará el procesamiento y generación de facturas en cada caso. ¿Cuáles factores determinarían su elección real en un enfoque o el otro?
- c. ¿Cómo manejaría usted las preguntas de los clientes acerca de sus balances de cuenta si no proporcionan dichos números?
- d. ¿Qué modo de procesamiento debe utilizarse para las actividades orientadas hacia los archivos descritos arriba?
5. Un archivo ordenado de transacciones contiene registros que incluyen las llaves de registro y códigos de cambio que se muestran abajo. Los códigos C, A y B representan las actividades de procesamiento *cambiar el registro, añadir el registro y borrar el registro*. El archivo maestro está en orden secuencial, basado en la llave de registro.

Archivo de transacciones:

1027 A | 1030 C | 1030 C | 1039 B | 1052 A | 1052 A | 1100 A | 1237 A |

Archivo maestro:

1020 | 102721030 | 1034 | 1039 | 051 | 1104 | 1237 | 1486 |

- a. Muestre el archivo maestro revisado después de procesar las transacciones en el archivo de transacciones. Indique cualquier mensaje de error que produzca el sistema.
- b. ¿Cómo cambiarían el proceso y los resultados si el archivo maestro estuviera organizado mediante una organización de acceso directo?

BIBLIOGRAFÍA

DATE, C.J.: *Introduction to Database Systems*. 4th ed., Reading, MA: Addison-Wesley, 1986.

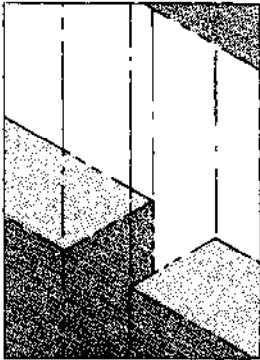
McFADDEN, F.R. y J.A. HOFFER: *Data Base Management*, Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings, 1985.

12. Diseño de interacciones de base de datos

GUÍA DE ESTUDIO

Usted tendrá un panorama del diseño de interacciones de base de datos cuando pueda responder a estas preguntas:

- ¿Cuál es el propósito de los sistemas de manejo de base de datos?
- ¿Son distintos los métodos de diseño cuando se utiliza la base de datos en un sistema de información?
- ¿Cuáles son los modelos de datos utilizados en los sistemas de base de datos?
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las bases de datos relacionales?
- ¿Cuál es el papel del analista al desarrollar un sistema que emplea una base de datos ya existente?
- ¿Cuál es el papel del analista al desarrollar un nuevo sistema de base de datos?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Preparar diagramas de entidad-relación para documentar las relaciones que se deben representar en el procesamiento de base de datos.
- Desarrollar diagramas de estructura de datos para las interacciones entre la base de datos.
- Llevar a cabo las operaciones de normalización y manejo de datos para mejorar la calidad del diseño de una aplicación.

PALABRAS CLAVE

Archivo invertido	Modelo jerárquico de datos
Definición de base de datos	Modelo relacional de datos
Dependencia de identificación	Multilista
Dependencia existencial	Normalización
Dependencia funcional	Operaciones JOIN
Esquema	Operaciones PROJECT
Grupo de repetición	Operaciones SELECT
Independencia de datos	Redundancia
Instancia	Relaciones indefinidas
Modelo de datos	Sistema de manejo de base de datos
Modelo de datos de redes	Subesquema

¡Detengan las aceras!

En un seminario sobre diseño de base de datos, los analistas y programadores escuchaban con gran interés cómo un experto en la materia comenzaba la sesión matutina con esta anécdota:

“Una universidad muy conocida del este tiene la distinción (no publicitada) de no tener prácticamente huellas de pisadas en los prados verdes del campus. Todos los estudiantes, profesores y visitantes utilizan las aceras y todo mundo coincide en que éstas parecen estar en los lugares precisos. ¡La distribución de las aceras parece perfecta!

“Ahora bien, esta interesante situación no ocurrió por accidente. Verán, el campus es relativamente nuevo y la mayoría de los edificios se construyeron en un lapso muy breve. ¿Las aceras? No se instalaron sino hasta que la mayoría de los edificios se terminaron y comenzaron a utilizarse.

“¿Cómo pudieron colocarse en el lugar correcto? Un día, el rector de la universidad, cuya oficina domina todo el campus, llamó al director de la planta física a su oficina. Juntos, se pararon frente a la ventana y observaron el campus, fijándose por dónde caminaban los estudiantes y profesores. El rector señalaba dónde deseaba las aceras. ‘Quiero una de aquí hasta allá, otra aquí, una allá y otra por aquí’, decía. El director tomaba nota cuidadosamente. Durante cerca de una hora, el rector planeó las rutas de acceso. Después de unos cuantos meses, los planes se llevaron a cabo.

“Ahora, cuando se van a construir nuevos edificios en el campus, las aceras se retrasan hasta que el director sabe por dónde prefiere caminar la gente. Entonces, se construye la acera sobre las huellas. Y ésta es la forma en que la universidad se asegura de que su campus sólo tenga aceras y no huellas de pisadas entre los edificios.”

Después de narrar esta historia, el orador preguntó a los participantes del seminario: “¿Cómo podríamos usar este mismo punto de vista en el diseño de base de datos?”

En muchas aplicaciones es esencial la necesidad de flexibilidad en el almacenamiento y recuperación. Los criterios presentados en el capítulo anterior son eficientes para el diseño de sistemas basados en archivos maestros, donde las estructuras de archivos secuenciales, aleatorios y secuenciales indexados cumplen con las necesidades del

usuario. También son las formas más efectivas para organizar y almacenar datos en los sistemas de transacciones, donde cada transacción se procesa para actualizar un registro en el archivo maestro. Sin embargo, cuando el propósito del sistema es el soporte de las decisiones de la dirección y los mismos datos se utilizan en aplicaciones múltiples, el analista puede encontrarse con que estos métodos de organización de archivos son inadecuados.

Este capítulo analiza los conceptos asociados con las bases de datos y los sistemas para su manejo, además explora cómo utilizar las relaciones en un banco de datos al desarrollar métodos para almacenar y recuperar datos. Los diagramas de entidad-relación y los diagramas de estructura de datos son herramientas útiles de diseño para llevar a cabo esto. También veremos cómo las características de un sistema particular de manejo de base de datos pueden facilitar o limitar el acceso a los datos.

DESARROLLO DE SISTEMAS EN UN AMBIENTE DE BASE DE DATOS

Como vimos en el capítulo anterior, las bases de datos permiten compartir los datos entre distintas aplicaciones. Además de la responsabilidad de diseñar archivos, determinar sus contenidos y elegir los métodos apropiados para organizar los datos, los analistas deben diseñar los medios de interacción con las bases de datos de la organización. En la mayoría de los casos, las bases de datos ya estarán disponibles y manejadas por el personal de administración de la base de datos.

Comenzaremos por examinar los fundamentos del manejo de una base de datos, marcando las relaciones entre los datos y cómo se comparten los datos entre distintas aplicaciones.

Relaciones entre los datos

Cuando se diseña un sistema de información para el procesamiento de transacciones, a menudo el centro de atención es una entidad (por ejemplo, tomar un pedido, aceptar un inventario o contratar a un empleado).

Cuando los analistas y usuarios van adquiriendo experiencia con el sistema de información y surgen nuevos requerimientos de la aplicación, la atención cambia: de ser capaz de recuperar un registro específico a desarrollar la capacidad de relacionar los registros sobre distintas entidades. Veamos cómo es probable que cambien los requerimientos cuando las firmas quieren más información para las solicitudes de procesamiento (Fig. 12.1):

1. Los detalles del pedido, tales como el artículo o artículos deseados y las cantidades de cada uno, el número de solicitud de compra del cliente y la dirección de envío.

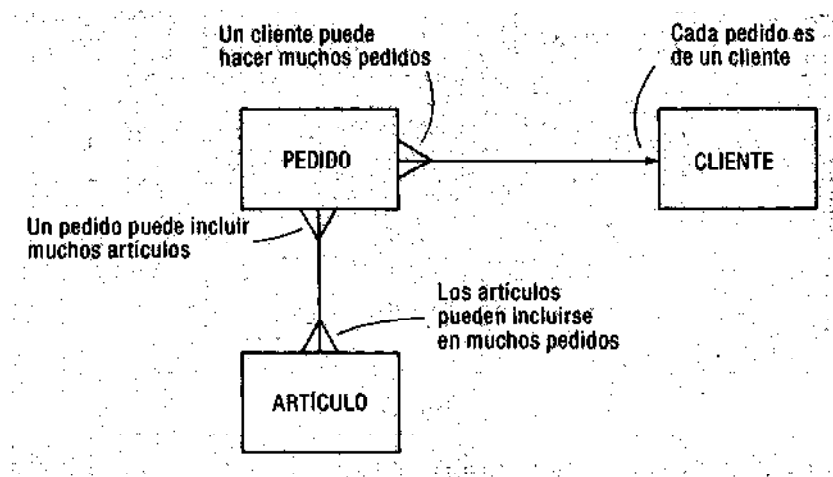


FIGURA 12.1
Dependencias entre entidades.

2. Información descriptiva del cliente, como su número de cuenta, estado de crédito y gravamen de impuestos.
3. Detalles de inventario de los artículos pedidos, tales como su descripción, información de empaque (unidades, cajas, galones, etc.), precio de venta y existencias.

En el ejemplo, existen varias entidades relacionadas. La toma de pedidos requiere relacionar tres entidades distintas: pedido, cliente e inventario. De eso trata el manejo de la base de datos: 1) marcar las relaciones naturales entre los datos y 2) compartir los datos entre entidades en todas las aplicaciones que necesiten de los detalles. En el ejemplo del principio de este capítulo, el rector de la universidad aplicó estos principios al planear la distribución de las aceras.

Usted puede pensar en otras relaciones entre las entidades que representan las actividades en una organización. Por ejemplo, los departamentos están conformados por empleados; los productos tienen partes y los proyectos incluyen a los empleados. En cada uno de estos ejemplos, las entidades están relacionadas entre sí.

Es útil mostrar las entidades y relaciones en forma gráfica por medio de los diagramas de entidad-relación (muchas herramientas de diseño automatizado tienen la capacidad de imprimir los diagramas). Los analistas de sistemas usualmente representan una entidad por medio de un rectángulo con el nombre de la entidad dentro del rectángulo. La figura 12.2 ilustra las relaciones entre las entidades mencionadas arriba. El diamante indica la relación. (Conviene observar que no estamos manejando los datos, sólo cuando se presenta la relación entre entidades: nuestra preocupación fundamental.)

Descripción de las relaciones entre entidades

Las relaciones entre entidades se describen mediante su *dependencia* una de la otra, al igual que por el alcance de la relación.

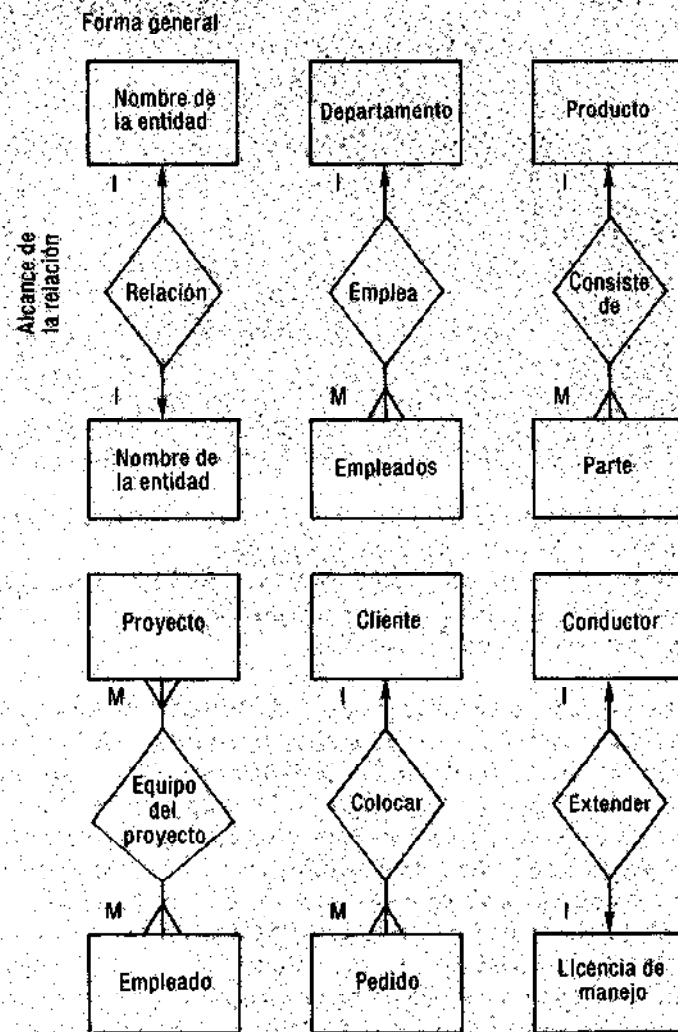


FIGURA 12.2
Diagramas de relación
entre entidades.

Dependencia entre entidades Existen dos tipos de dependencia entre entidades. En la primera, la *dependencia existencial*, una entidad no puede existir a menos que la otra esté presente; el que exista la segunda depende de la existencia de la primera. Por ejemplo, los pedidos no pueden existir a menos de que primero exista un cliente (Fig. 12.2); los trabajos no pueden existir sin una compañía (o departamento).

Al eliminar los registros de una entidad en una base de datos puede ocurrir que se eliminen los registros de otra si existe una dependencia existencial. Si un cliente es eliminado, ¿se eliminarán también los registros de los pedidos hechos por ese cliente? Esta decisión de diseño se puede hacer en forma adecuada si el analista reconoce que existe una dependencia existencial entre las entidades.

En el otro tipo de dependencia, la *dependencia de identificación*, una entidad no puede identificarse de manera única con sus propios atributos. La identificación es posible sólo mediante las relaciones de una entidad con otras. Para identificar una entidad, se deben conocer las otras. Por ejemplo, las calles son únicas dentro de las ciudades; las ciudades son únicas dentro de los estados. Debemos conocer tanto la calle como la ciudad o la ciudad y el estado para identificar completamente que esta entidad es un lugar.

Alcance de la dependencia El alcance de la dependencia incluye dos preocupaciones interrelacionadas: la dirección de la relación y el tipo de asociación entre ellas. Ambas se pueden representar gráficamente. En el ejemplo que se encuentra al principio del capítulo, las huellas constituían tal representación.

En la figura 12.2, una línea con flecha conecta a cada pareja de entidades. Por ejemplo, la entidad cliente apunta hacia la entidad pedido, la relación se lee como “los clientes tienen pedidos” o “los clientes poseen pedidos”, como lo indica el otro extremo en forma de pata de gallina. Si la flecha se invierte, la relación se interpretaría como que los pedidos poseen clientes o los pedidos inician a los clientes, nada de lo cual tiene sentido. Sin embargo, en este caso, la dirección de la flecha, así como el extremo de pata de gallina, indican una mutua dependencia entre los clientes y los pedidos.

Las asociaciones entre las entidades son uno a uno y uno a muchos y describen el alcance de la relación. Si es uno a uno, la aparición (a veces llamada *instancia*) de una entidad quiere decir que existe una y sólo una aparición correspondiente de la otra entidad en la relación (Fig. 12.3). En la combinación cliente-pedido, una relación uno a uno significa que un cliente sólo puede tener uno y sólo un pedido (lo que probablemente es una hipótesis irreal en los negocios, si la firma procesa muchos pedidos para un cliente dado). Sin embargo, al diseñar un sistema de registro de licencias de manejo, queremos una relación uno a uno entre el número de licencia de manejo y el nombre del conductor.

Es frecuente que los analistas se encuentren con que las firmas consideran a las personas u organizaciones como clientes, aun cuando no tengan en el momento un pedido pendiente (posiblemente las organizaciones desearían conservar una lista de correo de los clientes a los que se podría enviar propaganda de vez en cuando para animarlos a hacer pedidos). La misma firma seguramente maneja pedidos múltiples de un único cliente si éste lo hace. Esta asociación se denomina “uno a muchos”. “Muchos” quiere decir 0, 1 o más apariciones de la entidad correspondiente. El extremo final en forma de pata de gallina en la figura 12.2 se usa típicamente para representar uno a muchos, al igual que la dirección de la relación.

Las *relaciones indefinidas*, en las que la dirección y asociación se desconocen, son inaceptables, ya que impiden el desarrollo de un

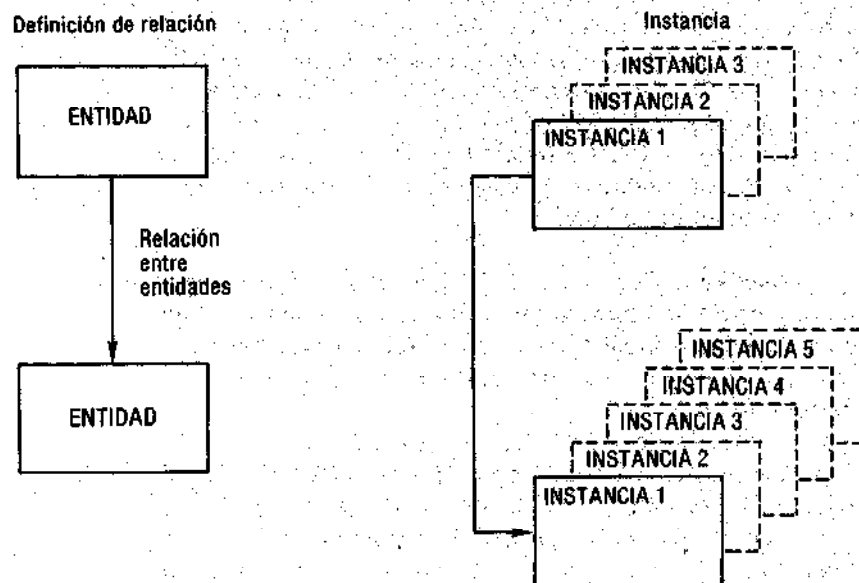


FIGURA 12.3

Relación entre entidades

modelo de datos que tenga sentido y por ende la parte de manejo de datos de un sistema de información. Así, el analista debe determinar los detalles de la relación antes de seguir adelante.

Diagramas de estructura de datos

Una vez que se han determinado las entidades y sus relaciones, podemos centrarnos en los requerimientos de datos para cada entidad. Construiremos un diagrama de estructura de datos a partir de la información obtenida, al preparar el diagrama de relación entre las entidades (las entidades y la dirección y alcance de las relaciones entre ellas).

Además de los componentes básicos que ya hemos identificado en un diagrama de estructura de datos (entidades, atributos y registros), existen dos elementos adicionales esenciales:

- *Apuntadores atributos*
Enlazan dos entidades mediante la información común, usualmente un atributo llave en uno y un atributo (no llave) en el otro.
- *Apuntadores lógicos*
Identifican las relaciones entre las entidades; sirven para obtener acceso inmediato a la información en una entidad, definiendo un atributo llave en otra entidad.

Los apuntadores lógicos, que usualmente se indican en la parte inferior del diagrama de estructura de datos, son los enlaces con las demás

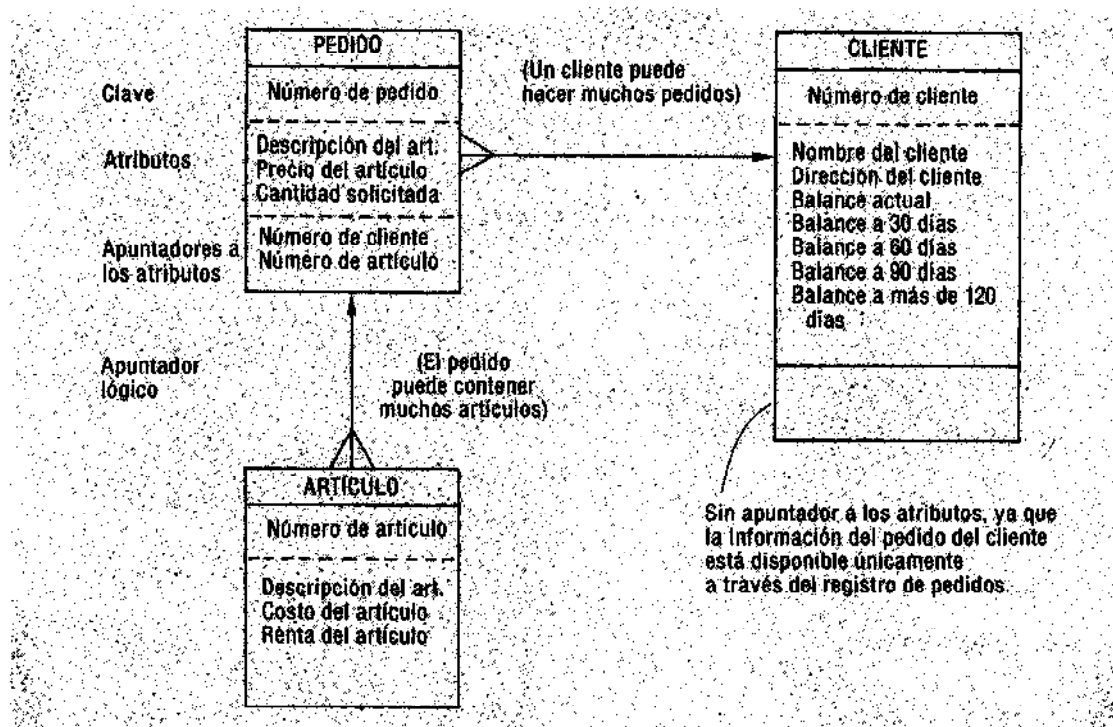


FIGURA 12.4

Diagrama de estructura de datos para el ejemplo de pedidos.

entidades incluidas en el diagrama. Por ejemplo, en la figura 12.4, "Número de cliente" se enlista en el diagrama de la entidad PEDIDO y apunta hacia la entidad CLIENTE. Esta información nos dice que la relación entre PEDIDO y CLIENTE se mantiene dentro del dato común "Número de cliente", dato que se incluye en ambos conjuntos de datos.

La flecha entre las entidades describe la dirección y alcance de la relación (la ausencia de un apuntador lógico indica que no existe relación entre las entidades). Al identificar un cliente específico dentro de la entidad PEDIDO se permite el acceso a los datos de la entidad CLIENTE (por ejemplo, dirección, estado de impuestos, situación de crédito, etc.). Puesto que el apuntador va de PEDIDO a ARTICULO, el acceso inmediato acerca de la relación sólo es posible desde el registro de pedidos, no viceversa.

Compartir datos entre las aplicaciones

No es usual que los analistas se enfrenten a situaciones que requieran hacer la distinción entre una transacción y otra, en donde los registros se recuperan al especificar una llave de registro o bien se procesen grandes volúmenes de datos a la vez para actualizar archivos; éstas son actividades normales de procesamiento de transacciones. En vez de esto, los analistas están más preocupados en las respuestas a las

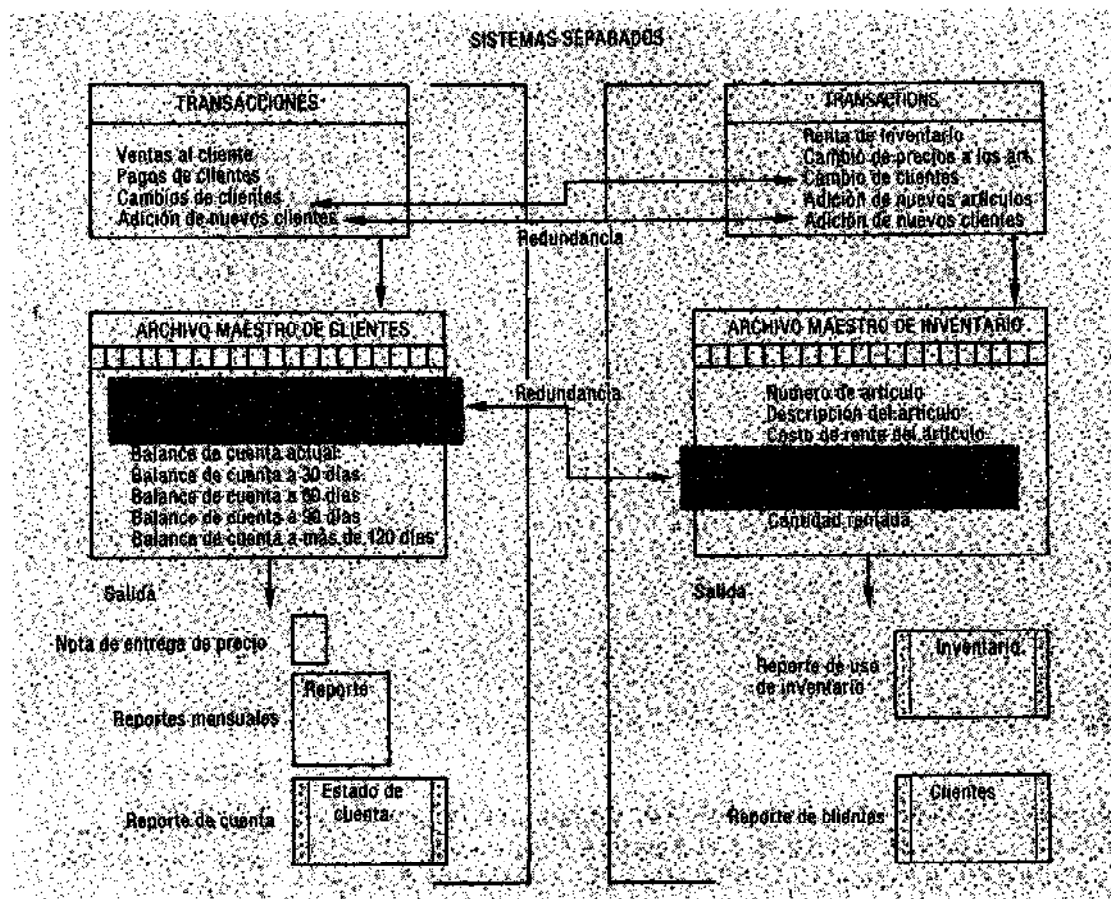


FIGURA 12.5

Diseño ineficiente de un archivo en los sistemas de archivo único.

consultas o en la información especial que no se puede obtener utilizando llaves de registros simples.

Conviene concentrarnos en los requerimientos de distribución de datos de una organización. En una lavandería, es importante conocer la cantidad de artículos que se le da a cada cliente. En realidad, la empresa renta los artículos a los clientes, los que pagan sólo por limpiarlos cada vez que se usan (la renta se recoge en la forma de cargas de lavado). Al realizar cada entrega, el chofer hace una lista de entrega al cliente. Al final del mes, el cliente también recibe un reporte, el cual muestra el número de entregas durante el mes, así como el costo de cada una de ellas y un registro de los pagos o créditos recibidos durante ese periodo.

Este ejemplo demuestra dos sistemas comunes de procesamiento de transacciones: control de inventario, el cual muestra la asignación de ropa blanca de inventario a los clientes, y el estado de cuenta, el cual incluye el envío por correo de las transacciones de ventas y pagos, así como la producción de reportes. Cada sistema se puede desarrollar

por separado, guardando los datos de los estados de cuenta aparte de los datos de inventario (Fig. 12.5). Sin embargo, al desarrollar más sistemas y crecer su utilidad para la dirección, a menudo existe la necesidad de integrar los sistemas para permitir que la información sea compartida por más de una aplicación. Análogamente, la necesidad de la dirección de recibir respuestas a consultas y análisis especiales comienza a afectar el diseño de un sistema.

Redundancia e integridad En el ejemplo de la lavandería, si cada sistema se desarrolla en forma independiente, la información sobre el nombre del cliente y su dirección se almacenarán al menos una vez por cada cliente en el archivo maestro de inventario, y una vez por cada cliente en el archivo de estados de cuenta. Además de requerir almacenamiento extra, tal duplicación innecesaria, llamada *redundancia*, puede reducir la *integridad* de la información; cuando se duplica información, hay una probabilidad alta de que los detalles no siempre coincidan. Por ejemplo, el cambio en la dirección de un cliente se puede registrar en el archivo maestro de estado de cuenta, pero no comunicar la información al departamento de inventario. El resultado es la pérdida de integridad en los datos, problema que a veces se puede corregir mediante mejores procedimientos de oficina. Sin embargo, se puede evitar del todo disminuyendo la redundancia de los datos en los archivos.

Comentario al margen

Relaciones entre entidades: la clave para manejar el cambio



Una cosa segura es que los requerimientos de datos en una organización cambiarán. Surgirá la necesidad de nuevas aplicaciones, se identificarán requerimientos adicionales en los reportes y cambiarán los formatos de los datos. Independientemente de qué tan eficiente sea el analista cuando un proyecto se lleve a cabo, las necesidades de ajustes específicos no pueden dejarse de lado.

El hecho de poner atención en el diseño de la aplicación y la base de datos es clave para manejar el cambio futuro. Es poco probable que las entidades que rodean a un negocio cambien. Por ejemplo, las firmas orientadas hacia el menudeo siempre trabajarán con clientes, proveedores y bancos. Y aunque necesitáramos información distinta sobre los clientes de cuando en cuando, la noción de captura de datos acerca de los clientes no cambiará.

Esta idea fundamental (enfaticar las entidades y las relaciones entre ellas) es la razón para que las firmas exitosas dediquen un gran esfuerzo de diseño para modelar las relaciones entre las entidades. Los datos acerca de las entidades cambian, pero la existencia y las relaciones rara vez lo hacen.

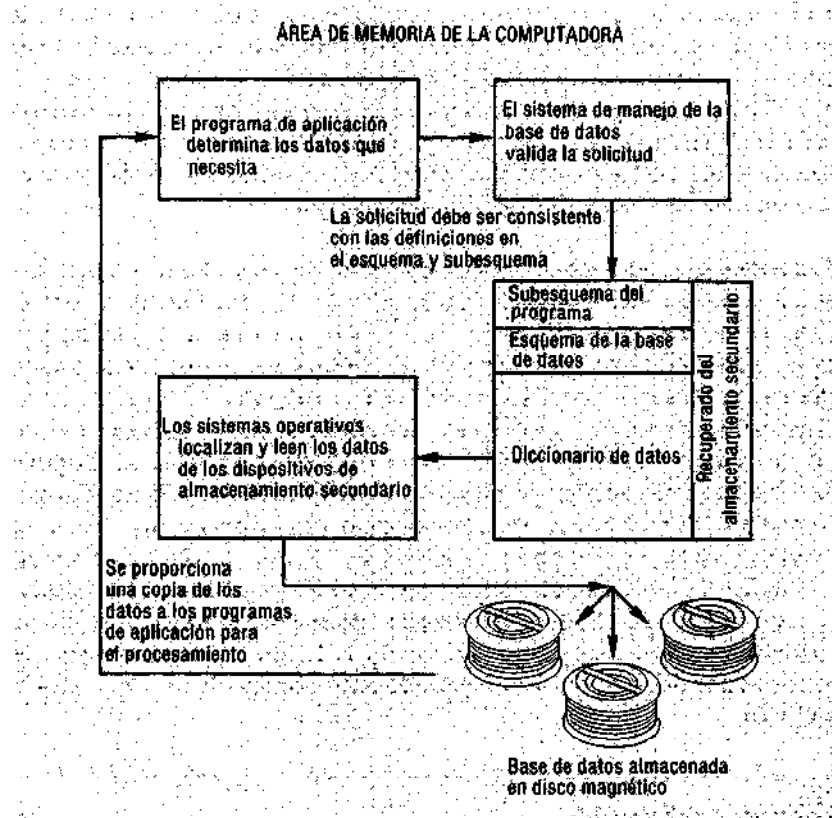


FIGURA 12.6
Interacción entre el
programa de
aplicación
y la base de datos.

El impacto de los sistemas de manejo de una base de datos en el diseño de sistemas

Un *sistema de manejo de una base de datos* (DBMS: Data Base Management System) proporciona la flexibilidad en el almacenamiento y recuperación de datos y producción de la información. Un lenguaje de programación tal como COBOL puede incluir comandos de manejo de una base de datos (un sistema de base de datos en un lenguaje huésped) o bien, se puede desarrollar un lenguaje completamente nuevo para que soporte el manejo de la base de datos (un sistema de base de datos autocontenido).

Esquema

El uso de un sistema DBMS no elimina la necesidad de los programas de computación. Como lo muestra la figura 12.6, el DBMS es un puente entre el programa de aplicación, el cual determina qué datos son necesarios y cómo se les procesará, además del sistema operativo de la computadora, que es el responsable de colocar los datos en los dispositivos de almacenamiento. Un *esquema* define a la base de datos

y un *subesquema* define la *porción* de la base de datos que utilizará un programa específico. (Por lo común, los programas sólo utilizan una sección de la base de datos.) Para recuperar los datos de la base de datos:

1. El programa de aplicación determina qué datos se necesitan y comunica la necesidad al DBMS.
2. El DBMS determina que los datos solicitados realmente estén almacenados en la base de datos (aun cuando podrían estar almacenados bajo un nombre distinto, un alias). Los datos deben definirse en el subesquema (esto es posible sólo si los datos están en la base de datos).
3. El DBMS instruye al sistema operativo para localizar y recuperar los datos del lugar específico en el disco magnético (o cualquier dispositivo donde se almacenen).
4. Se da una copia de los datos al programa de aplicación para su procesamiento.

El sistema de manejo de la base de datos permite la *independencia de los datos*, lo cual significa que el programa de aplicación puede cambiar sin afectar a los datos almacenados. Cuando se utiliza un archivo maestro, si el programa se altera de forma que también se modifique el orden de los datos almacenados o recuperados, dicho archivo debe volverse a crear y reestructurar. En cambio con la independencia de los datos, pueden ocurrir cambios en el almacenamiento o uso de un dato sin afectar a los demás. Un diccionario de datos se introduce en el sistema de manejo de la base de datos por medio del esquema y subesquema para asegurarse de que los datos están definidos y descritos de forma adecuada y que la duplicidad de los nombres (alias) no produce un almacenamiento redundante de los datos o la pérdida de integridad de los datos.

Estructuras de datos para los datos interrelacionados

Los sistemas de manejo de base de datos no reemplazan las estructuras de almacenamiento tradicionales. Aun cuando los sistemas de información puedan utilizar métodos de la base de datos, éstos se seguirán almacenando mediante organizaciones secuenciales, aleatorias o indexadas. El método de organización del archivo no cambiará, ya que se basa en la forma en que opera el hardware de la computadora para almacenar y recuperar datos. Sin embargo, surgirán estructuras de datos más sofisticadas para proporcionar la flexibilidad que hemos enfatizado.

Multilista Los sistemas de base de datos utilizan alguno de los varios métodos para estructurar lógicamente los datos. Las multilistas enlazan puntos comunes en un archivo. Una multilista es como una cadena, en donde cada eslabón es un registro que cumple con los requerimientos especificados por el usuario mediante el programa de

CONJUNTO DE DATOS SOBRE RENTA

Dirección de almacenamiento físico del registro	Número de cuenta del cliente	Artículo	Cantidad	Lista de usuarios de sábanas (4)	Lista de usuarios de manteles (5)	Lista de usuarios de cobijas (2)
12311	701	C118	1000			
12312	701	C119	500	El siguiente registro está en 12245	El siguiente registro está en 12243	
12243	812	T101	750			
12245	812	N38	475			
12246	812	B14	3400			El siguiente registro está en 12249
12247	812	P87	2118			
12249	812	B16	1845			
11418	824	H10	275			
11419	824	C118	150			
13301	836	B14	548			
13302	836	P87	1124			
13303	836	W12	2100			
13309	836	H10	2100			
13418	836	B18	2100	El siguiente registro está en 13305	El siguiente registro está en 13305	
13308	836	T101	325			
13305	836	N38	1275			
11011	1314	B14	1580			
11014	1314	P87	1250			
11013	1314	W12	700		El siguiente registro está en 13719	
12417	1319	C118	1000	El siguiente registro está en 13710		
13719	1924	T101	700			
13710	1924	N38	300			
13721	1924	B18	1200			
13724	1924	H10	1200			
13722	1924	W12	1200			
13723	1924	B14	400			El siguiente registro está en 13745
13717	1924	P87	800		El siguiente registro está en 13746	
13745	1924	B16	750	El siguiente registro está en 14809		
13746	1924	T101	2000			
14809	2107	N38	4500			
14808	2107	T101	1000		El siguiente registro está en 14808	

CONJUNTO DE DATOS DEL CLIENTE

Dirección de almacenamiento físico del registro	Número de cuenta del cliente	Nombre del cliente	Dirección del cliente
15011	701	General Supply Company	--
15108	812	Harper University	--
15119	824	Hara Enterprises	--
15084	836	Holiday Inn Downtown	--
15114	1314	Major Clinic, Inc.	--
15117	1319	McGraw Manufacturing	--
15088	1924	Sleepy Hollow Nursing Home	--
15097	2107	Union Hospital	--

FIGURA 12.7

Estructura de datos de multilista para el ejemplo de la lavandería.

Índice del artículo	Localización
B14	12246, 13301, 11011, 13723
B16	12249, 13745
B18	13418, 13721
C118	12311, 11419, 12417
C119	12312
H10	11418, 13309, 13724
N38	12245, 13305, 13710, 14809
P87	12247, 13302, 11014, 13717
T101	12243, 13308, 13719, 13746, 14808
W12	13303, 11013, 13722

(Las direcciones se refieren a las direcciones de almacenamiento físico que se muestran en la figura 12.7)

FIGURA 12.8

Estructura de datos de archivo invertido para el ejemplo de la lavandería.

aplicación. Por ejemplo, en la lavandería, una lista importante para la dirección es la lista de todos los usuarios de manteles (Fig. 12.7). Conviene hacer notar que los registros en sí no se mueven. En vez de eso, todos los registros que tienen un atributo especificado (tal como usuario de manteles) están ligados entre sí. La dirección de almacenamiento del siguiente registro en la serie se incluye en un registro para continuar con la lista, en la misma forma que los eslabones de una cadena. La única diferencia es que los eslabones están físicamente adyacentes entre sí, mientras que en la lista de la base de datos están ligados lógicamente.

El nombre de multilista se refiere a la capacidad de seguir muchas listas en una base de datos. En la base de datos de la lavandería, existen listas basadas en los productos que se rentan, la localización del cliente y los estados de cuenta.

Archivo invertido El otro tipo de estructura de datos que se usa comúnmente en los sistemas de manejo de una base de datos es el *archivo invertido*. Este enfoque utiliza un índice para almacenar la información acerca de la ubicación de registros con atributos particulares. En un archivo completamente invertido, existe un índice por cada tipo de datos en el conjunto de datos. La figura 12.8 muestra un índice para los artículos rentados del ejemplo anterior. Cada registro en el índice contiene las direcciones de almacenamiento de cada registro en el archivo que satisface el atributo. Por ejemplo, el registro de los usuarios de manteles contiene cinco direcciones; esto indica que existen cinco registros en la base de datos para los usuarios de manteles.

Algunos datos en una base de datos probablemente nunca se utilizarán para recuperar información. El domicilio o número telefónico de un cliente de la lavandería no se usa comúnmente para distinguir a un cliente de otro o como base para responder a las preguntas de la dirección. Por lo tanto, no se construye un índice para estos campos. Si

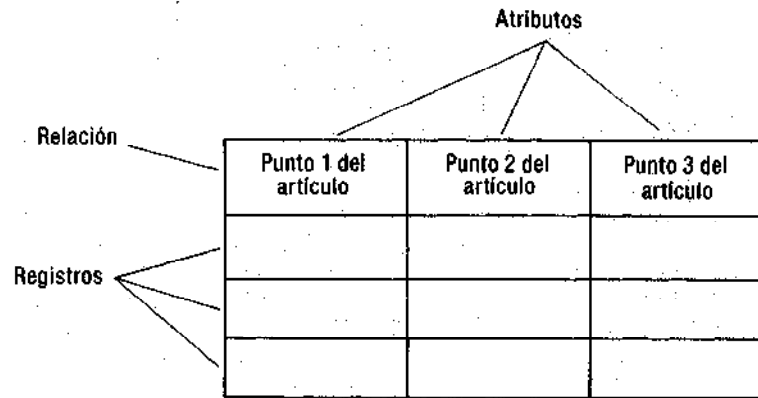


FIGURA 12.9
Componentes de
relación.

no se indexan todos los atributos, la base de datos sólo se invierte parcialmente, lo que es una estructura más común.

Algunos sistemas de base de datos también incluyen información “numerada” en el índice: puesto que las direcciones de los registros individuales son parte del registro del índice, el número de campos que satisfacen un requerimiento particular se puede determinar rápidamente numerando las direcciones. Si se le pregunta al programa: “¿Cuántos clientes rentan sábanas?”, la respuesta se puede determinar examinando simplemente el índice. Los registros de los datos en sí no necesitan ser examinados.

Las preguntas complejas que requieren de más de un atributo se pueden responder bajo cualquiera de las estructuras de multilista o de archivo invertido. Primero se realiza un listado de campos, ya sea siguiendo los enlaces en una cadena o examinando el índice apropiado. A continuación se examina la lista para el segundo atributo. Las direcciones o campos que aparecen en ambas listas satisfacen los requerimientos. Aquellos que están únicamente en una lista no cumplen.

Modelos de datos

Existen tres modelos de datos que tienen uso común. El conocimiento de qué modelos de datos utilizará un DBMS determinará cómo debe estructurarse un diseño y las formas en que se representarán las relaciones entre los datos. Examinaremos los modelos de datos: relacional, jerárquico y de red, utilizando el ejemplo de la lavandería introducido en la sección anterior.

Modelo relacional

El *modelo relacional* es en la actualidad el más popular en los sistemas de manejo de una base de datos, puesto que es conceptualmente sencili-

Estructura de registro				Grupo de repetición					
Número de pedido	Número del cliente	Nombre del cliente	Dirección del cliente	Fecha solíc.	Número artículo	Descripción del artículo	Precio del artículo	Cantidad solicitada	Costo total
101456	012	Harper University	33 Whipple Lane, Rosboro, NY 13514	12/1	T101	Manteles	.95	100	105.40
					B16	Cobijas	1.55	50	
					C110	Sábanas	.29	30	
					B14	Toallas	.42	10	
102721	1319	McGraw Manufacturing	98 Main, Endicott, NY 13760	12/1	C118	Sábanas	.29	20	5.80
103654	2107	Union Hospital	1021 6th Avenue, NY, NY 10021	12/2	B14	Toallas	.42	60	110.20
					B16	Cobijas	1.55	60	
105449	024	Hara Enterprises	Commerce Circle, Endicott, NY 13760	11/30	M38	Servilletas	.64	100	64.00
105490	036	Holiday Inn Downtown	10 Downey Street, Buffalo, NY 13240	11/26	T101	Manteles	.95	50	78.50
					B16	Cobijas	1.55	20	

FIGURA 12.10

Estructura de registro no normalizada para los datos de los pedidos.

llo y comprensible por los profesionales de los sistemas de información y muchos otros usuarios finales; puede evolucionar, ya que las relaciones entre los datos no necesitan estar predefinidas, además utiliza valores de los datos para implicar las relaciones. El modelo relacional de datos, desarrollado en 1970 por E.F. Codd, se basa en una *relación*: una tabla bidimensional. Los renglones de la tabla representan los registros y las columnas muestran los atributos de la entidad (Fig. 12.9). Las *bases de datos relacionales* utilizan un modelo para mostrar cómo se relacionan lógicamente los datos de un registro.

El orden de los datos en la tabla no es significativo y tampoco implica un orden cuando los registros están incluidos en la relación. Análogamente, los detalles físicos de almacenamiento (ya sea una organización aleatoria, indexada o secuencial) no son de interés para el analista. Las tablas relacionales muestran las relaciones lógicas, no físicas.

Al hacer una solicitud de información, el sistema produce una tabla que contenga la información. En el ejemplo de la lavandería, si se desea determinar quién utiliza sábanas, el sistema producirá una tabla que contenga los nombres de todos los usuarios de sábanas.

Los datos de la figura 12.10 se muestran en forma relacional para la entidad pedido. Si queremos saber los nombres de todos los clientes que hicieron pedidos el primero de diciembre, podemos rastrear la relación de pedidos, observando el orden de los datos. Lo atractivo de las bases de datos relacionales es que el modelo relacional se puede comprender rápidamente.

Definición de una base de datos Una base de datos se debe crear antes de usarla. En el ejemplo del principio de este capítulo, los edificios debieron construirse antes de que la información acerca de su uso se pudiera aplicar para diseñar el sistema de aceras en el campus. En una base de datos relacional, un esquema, el cual describe la base de datos que utilizará un sistema, se comunica con el DBMS. Según el DBMS que se esté usando, las instrucciones pueden variar. La mayoría de las bases de datos relacionales utilizan un lenguaje de *definición de una base de datos*, como SQL.

Para crear una tabla para una relación, las instrucciones de definición de datos nombran a la relación de forma que se pueda añadir al directorio de la base de datos. Entonces, cada dato de la relación debe definirse describiendo el dato, tipo de dato y longitud. Los campos para crear la relación PEDIDO son éstas:

```
CREATE TABLE PEDIDOS
(NÚMERO-DE-PEDIDO, INTEGER,
NÚMERO-DE-CLIENTE, CHAR (24),
NOMBRE-DEL-CLIENTE, CHAR (24),
DIRECCIÓN-DEL-CLIENTE, CHAR (24),
FECHA-DEL-PEDIDO, CHAR (24),
```

NÚMERO-DEL-ARTÍCULO, CHAR (10),
DESCRIPCIÓN-DEL-ARTÍCULO, CHAR (24)
PRECIO-POR-ARTÍCULO, INTEGER,
CANTIDAD-SOLICITADA, INTEGER,
COSTO-TOTAL, INTEGER)

El comando anterior crea la relación, pero no agrega datos. Esto se hace mediante una aplicación que acepta datos, posiblemente desde el teclado de una estación de trabajo en un sistema en línea y los agrega en la tabla. Para alimentar una base de datos, se utilizan instrucciones equivalentes a la siguiente:

```
INSERT INTO PEDIDOS VALUES ('101456', '812', 'UNIVER-  
SIDAD DE HARPER', '33 WHIPPLE LANE, ROSBORO, NY,  
13514', '12/1', 'T101', 'MANTELES', '.95', '100', '185.40')
```

Usualmente, este enunciado estará dentro de un programa hecho en un lenguaje huésped. De esta manera se insertarán datos en la tabla.

ESTRUCTURACIÓN DE DATOS

Al planear la organización de los datos que van a almacenarse, el analista debe prever la necesidad de acceder los datos para cumplir con requerimientos inesperados, objetivo que se puede alcanzar mediante la normalización de los datos.

Normalización

La *normalización* es el proceso de simplificar la relación entre los campos de un registro. Por medio de la normalización, un conjunto de datos en un registro se reemplaza por varios registros que son más simples y predecibles y, por lo tanto, más manejables. La normalización se lleva a cabo por cuatro razones:

- Estructurar los datos de forma que se puedan representar las relaciones pertinentes entre los datos
- Permitir la recuperación sencilla de los datos en respuesta a las solicitudes de consultas y reportes
- Simplificar el mantenimiento de los datos actualizándolos, insertándolos y borrándolos
- Reducir la necesidad de reestructurar o reorganizar los datos cuando surjan nuevas aplicaciones

Se han realizado investigaciones extensas con el fin de desarrollar métodos para normalización.

Los analistas de sistemas deben familiarizarse con los pasos de la

LASC-GEORGIA: UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EJECUTIVO

La Lockheed Aeronautical Systems Company-Georgia diseña y construye aeronaves de carga para su mercado mundial. Entre su línea de productos están los C-130 Hércules, los C-5 Galaxy (la aeronave más grande en el mundo) y el C-141 StarLifter. La base de la producción son las estaciones de producción separadas donde se construyen las aeronaves paso a paso con una vista panorámica para que todos observen. Los trabajadores pueden decir cuándo el progreso es más lento de lo normal o mejor que lo previsto.

El presidente de LASC-Georgia pidió ayuda para desarrollar un sistema con base en una computadora para mantener actualizados todos los desarrollos importantes de la compañía. Quería eliminar las montañas de papel que se acumulaban en su oficina.

El sistema MIDS, abreviación de Sistema de Información y apoyo a la Decisión Gerencial, (por sus siglas en inglés) fue concebido por primera vez en 1975 y ha sido utilizado hasta ahora por varios ejecutivos. MIDS se diseñó para:

- Reducir la cantidad de papeleo que los ejecutivos debían revisar para mantenerse al tanto de las ventas, contrataciones y desarrollos de producción
- Estar actualizados con la información precisa
- Ser sencillo de usar

Los subsistemas permiten a los ejecutivos de la organización desarrollar y controlar sus requerimientos personales de información. Comúnmente, estos subsistemas contienen:

- Acceso a información en forma detallada y resumida
- Estado del desempeño medido contra las metas internas
- Calendarios de eventos locales de la organización
- Datos especializados y estadísticas aplicables al desempeño funcional específico de un área

El equipo staff que desarrolló MIDS es responsable de ajustar el nivel de detalle proporcionado por el sistema al estilo de dirección de cada ejecutivo. Esta flexibilidad se logra mediante la adición de comentarios para explicar las anomalías o en algunos casos con pantallas a seguir para rastrear un desempeño más detallado. Por ejemplo, un calendario de eventos críticos principales para rastrear el progreso del programa se puede ampliar con un calendario más detallado de cierto punto crítico.

El usuario de MIDS no necesita ser un experto tipógrafo o un mago de las computadoras para obtener información importante de dirección. Todos los temas de las pantallas

de MIDS tienen la misma estructura descendente. La pantalla inicial utiliza resúmenes gráficos que ilustran el estado del tema de la

pantalla. A continuación sigue el soporte gráfico. Éste puede incluir una llave de los símbolos utilizados en la gráfica. La última sección de la pantalla contiene cualquier información necesaria para responder las preguntas previstas para el usuario final. Por ejemplo, se pueden anotar los tipos de pruebas a desarrollar en un vuelo específico.

Toda la información se puede recuperar utilizando un máximo de cuatro teclas. Los diseñadores de MIDS han incluido el nombre y número telefónico de la oficina en la fuente de los contenidos de las pantallas. En caso necesario, el usuario puede llamar a la persona para información adicional.

Los ejecutivos difieren en la forma en que utilizan MIDS. Algunos recorren las pantallas, centrándose en material de relevancia particular. Otros examinan regular y cuidadosamente, siempre en una cierta secuencia que ellos pueden predefinir, un conjunto selecto de pantallas.

MIDS tiene éxito ya que entrega la información correcta y también se ajusta a las necesidades del ejecutivo, cualquiera que sea su estilo de dirección y método preferido para utilizar los datos.



normalización, ya que este proceso puede mejorar la calidad del diseño de una aplicación.

1. Descomponer todos los grupos de datos en registros bidimensionales.
2. Eliminar todas las relaciones en las que los datos no dependan completamente de la llave primaria del registro.
3. Eliminar todas las relaciones que contengan dependencias transitivas.

El resto de esta sección analiza cada uno de estos pasos. Asimismo se examinan tres formas normales. La investigación sobre el diseño con una base de datos también ha identificado otras formas normales (ver la bibliografía al final del capítulo), pero están más allá de lo que utilizan los analistas en el diseño de una aplicación.

Primera forma normal

Una de las mejoras básicas que el analista puede hacer es diseñar la estructura de un registro de manera que todos los registros de un archivo tengan la misma longitud. Los registros de longitud variable crean problemas especiales, ya que el sistema debe verificar siempre en dónde se encuentran los extremos de un registro (por ejemplo, buscando marcas especiales o leyendo un indicador de la longitud). Al fijar la longitud del registro se elimina este problema.

La primera forma normal se alcanza cuando se quitan todos los grupos de repetición, de forma que un registro tenga longitud fija. Un grupo de repetición, es decir, la aparición repetida de un dato o grupo de datos dentro de un registro, es en realidad otra relación. Por lo tanto, se quita del registro y se le considera como una parte del mismo o como una relación adicional.

Consideremos la información contenida en el pedido de un cliente (Fig. 12.10): número de pedido, número de cliente, dirección del cliente, fecha del pedido, al igual que el número de artículo, descripción del artículo, precio y cantidad del artículo ordenado. El diseño de una estructura de registro para manejar un pedido que contenga tales datos no es difícil.

Sin embargo, el analista debe considerar cómo manejar el pedido. Existen cuatro números de artículo, cuatro precios de artículo y cuatro especificaciones de cantidad. El pedido se puede considerar como cuatro registros separados, en cada uno de los cuales se incluya la información sobre el pedido y el cliente. Sin embargo, al considerar cada registro como un pedido aparte se aumenta la complejidad para el cambio de los detalles de cualquier parte del pedido y utiliza espacio adicional (hallar el artículo correcto para cambiar valores es en sí más difícil).

Otra alternativa es la de diseñar el registro con longitud variable. Cuando un pedido especifica un artículo, los detalles de éste se esta-

blecen sólo una vez. Cuando se piden cuatro, los detalles del artículo se repiten cuatro veces. La parte del registro de los datos que se repite se denomina *grupo de repetición*.

La primera forma normal se alcanza cuando un registro se diseña de longitud fija. Esto se lleva a cabo quitando el grupo de repetición y creando un archivo o relación aparte que contenga al grupo de repetición. El registro original y el nuevo se interrelacionan mediante un punto común de los datos.

La figura 12.11 muestra la normalización a la primera forma normal para el registro de pedidos. Conviene observar cómo los datos incluidos en la nueva relación incluyen el número de pedido, número de artículo, descripción del artículo, precio y cantidad. El número de pedido es común a los registros de pedido y pedido-artículo. La aplicación utiliza ahora estas estructuras de registro para describir los detalles de un pedido de uno o más artículos. Aun así, la longitud del registro de pedidos no se ve alterada.

Segunda forma normal

La segunda forma normal se alcanza cuando un registro está en la primera forma normal y cada campo depende totalmente de la llave del registro (en el almacenamiento y recuperación). En otras palabras, el analista busca la *dependencia funcional*: un campo es funcionalmente dependiente si su valor está asociado de manera única con un campo específico. Aunque este concepto suena complejo, en realidad es muy sencillo, como lo mostrará este ejemplo.

Los departamentos estatales de control vehicular trabajan arduamente para garantizar que a un vehículo en el estado se le asigne un número de placa específico (los diseñadores de bases de datos llaman a esto una relación uno a uno). El número de placa identifica de manera única a un vehículo específico; un número de serie de un vehículo está asociado con uno y sólo un número de placa. Así, si se conoce el número de serie de un vehículo, se puede determinar el número de placa. Esto es la dependencia funcional.

En contraste, si el registro de un vehículo contiene los nombres de todas las personas que lo manejan, se pierde la dependencia funcional (y el diseño del archivo no cumple el objetivo de la segunda forma normal). ¿Por qué? Si conocemos el número de licencia, *no* conocemos quién es el conductor (pueden ser muchos). Y si conocemos el nombre de un conductor, *no* conocemos el número de placa o de serie del vehículo específico, ya que un conductor puede estar asociado con más de un vehículo en el archivo.

Para alcanzar la segunda forma normal, cada campo del registro que no dependa de la llave primaria del registro debe quitarse y utilizarse para formar una relación aparte.

Consideremos el ejemplo de los pedidos. El registro de los pedidos en la figura 12.11 está en la primera forma normal, ¿pero también está en la segunda forma normal? Intente esta prueba. Si conoce el nombre

Primera forma normal
Registro de pedidos

Número de Pedido	Número del Cliente	Nombre del Cliente	Dirección del Cliente	Fecha solíc.	Costo Total
101456	812	Harper University	33 Whipple Lane, Rosboro, NY 13514	12/1	185.40
102721	1319	McGraw Manufacturing	98 Main, Endicott, NY 13760	12/1	5.80
103654	2107	Union Hospital	1021 6th Avenue, NY, NY 10021	12/2	118.20
105489	824	Hara Enterprises	Commerce Circle, Endicott, NY 13760	11/30	84.00
105490	836	Holiday Inn Downtown	10 Downey Street, Buffalo, NY 13240	11/28	78.50

Registro de artículos

Número de pedido	Número de Artículo	Descripción del Artículo	Precio del Artículo	Cantidad solicitada
101456	T101	Manteles	.95	100
101456	B16	Cobijas	.33	50
101456	C118	Sábanas	.29	30
101456	B14	Toallas	.12	10
102721	C118	Cobijas	.29	20
103654	B14	Toallas	.12	60
103654	B16	Cobijas	.33	60
105489	N38	Servilletas	.84	100
105490	T101	Manteles	.95	50
105490	B16	Cobijas	.33	20

Explicación: Cada registro tiene una longitud fija y no contiene grupos de repetición.

FIGURA 12.11

Primera forma normal para los datos de los pedidos.

Segunda forma normal
Registro de pedidos

Pedido	Cliente	Pedido	Total
101456	812	12/1	185.40
102721	1319	12/1	5.80
103654	2107	12/2	118.20
105489	824	11/30	84.00
105490	836	11/28	78.50

Registro de proveedores

Número del cliente	Nombre del cliente	Dirección del cliente
812	Harper University	33 Whipple Lane, Rosboro, NY 13514
1319	McGraw Manufacturing	98 Main, Endicott, NY 13760
2107	Union Hospital	1021 6th Avenue, NY, NY 10021
824	Hara Enterprises	Commerce Circle, Endicott, NY 13760
836	Holiday Inn Downtown	10 Downey Street, Buffalo, NY 13240

Explicación: Cada dato en un registro depende funcionalmente de la llave del registro.

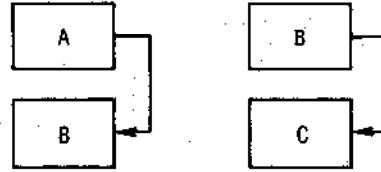
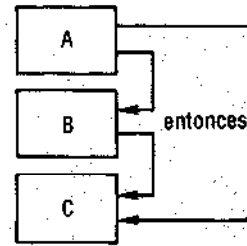
FIGURA 12.12

Segunda forma normal para los datos de los pedidos.

Caso general

Los datos A, B y C de los artículos constituyen una estructura de registro.
Si C es funcionalmente dependiente de B y
B es funcionalmente dependiente de A, entonces
C es funcionalmente dependiente de A y
existe una dependencia transitiva entre los artículos en el registro

La conversión a la tercera forma normal quita las dependencias transitivas dividiendo la relación en dos relaciones.



Razones de interés

Cuando existe una dependencia transitiva, al quitar A se puede provocar el borrado de B y C a la vez (pérdida inadvertida de datos).

FIGURA 12.13

Tercera forma normal.

del proveedor, ¿conoce el número de pedido?, ¿existe una relación uno a uno o muchos a uno entre el nombre del proveedor y el número del artículo?

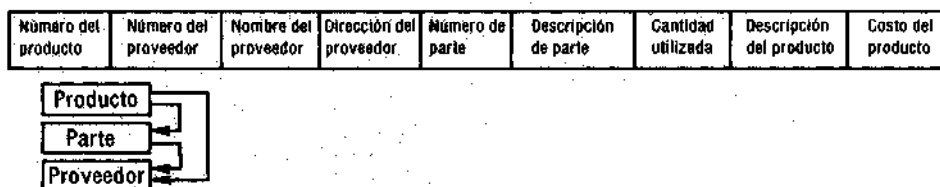
Puesto que el nombre del cliente depende del número del cliente y no del número de pedido, y ya que la relación entre la llave primaria del número de cliente y número de artículo no es uno a uno, sabemos que no se ha alcanzado la segunda forma normal. Por lo tanto, se diseñan dos nuevas estructuras de registro, como se muestra en la figura 12.12. El registro de proveedores contiene el número de proveedor, nombre del proveedor y otros detalles, los cuales dependen en su totalidad de la llave del registro, es decir, del número de proveedor. Análogamente, el registro de partes contiene la llave de número de parte y todos los demás datos en el registro dependen funcionalmente de él.

Tercera forma normal

La tercera forma normal se alcanza cuando se quitan las dependencias transitivas de un diseño de registro. El caso general es el siguiente (ver Fig. 12.13):

- A, B y C son tres datos en un registro
- Si C es funcionalmente dependiente de B y
- B es funcionalmente dependiente de A,
- entonces C es funcionalmente dependiente de A.
- Por lo tanto, existe una dependencia transitiva.

En el manejo de datos, la dependencia transitiva es una preocupación, ya que los datos pueden perderse de manera inadvertida cuando la



Tercera forma normal



relación está oculta. En el caso anterior, si se quita A, entonces también se quitan B y C, sea o no ésta la intención. Este problema se elimina diseñando el registro para la tercera forma normal. La conversión a la tercera forma normal quita la dependencia transitiva dividiendo la relación en dos relaciones separadas.

El registro de la figura 12.12 se halla en la segunda forma normal. Pero puesto que no contiene dependencias transitivas, también está en la tercera forma normal.

Consideremos otro ejemplo. Al utilizar la información sobre el proveedor de la figura 12.14, podemos ver que PARTE depende de PRODUCTO, y PROVEEDOR depende de PARTE. Si quitamos un cierto producto de la base de datos, no sería adecuado eliminar las partes y los proveedores (los cuales podrían estar asociados con otros productos). O bien, podríamos desear un registro de cada uno en la base de datos para un uso futuro.

Para quitar la dependencia transitiva en esta situación, se crean los registros PRODUCTO, PARTE y PROVEEDOR (Fig. 12.14). Los registros adicionales dan mayor flexibilidad para cubrir los requerimientos futuros a la vez que eliminan las dificultades mencionadas arriba.

De lo anterior, el lector puede ver que la comprensión de cómo eliminar las dependencias transitivas requiere de un buen conocimiento de la relación entre los datos y las actividades empresariales en las que se utilizan. Pero ése es exactamente el punto. Los diseños del archivo y base de datos deben modelar la empresa a la que soportan. Estas decisiones no se pueden hacer en busca de satisfacciones técnicas

FIGURA 12.14

Tercera forma normal para los datos de los productos.

TABLA 12.1 Resumen de los pasos en la normalización de los datos

FORMA	PASOS
Primera forma normal	Cambiar todas las estructuras que no sean bidimensionales (es decir, grupos de repetición) en estructuras de registro bidimensionales.
Segunda forma normal	Eliminar los datos que no dependan totalmente de las llaves de registro.
Tercera forma normal	Eliminar los datos que dependan transitivamente de las llaves primarias.

TABLA 12.2 Operaciones relacionales: Manipulación de datos

OPERADOR RELACIONAL	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
SELECT	Crea una nueva relación extrayendo <i>renglones</i> que cumplan con los criterios establecidos
PROJECT	Crea una nueva tabla extrayendo <i>columnas</i> que cumplan con los criterios establecidos
JOIN	Crea una nueva relación a partir de los <i>renglones</i> de dos tablas que tengan atributos que cumplan los criterios establecidos

o de almacenamiento. Veremos esto con más claridad en la siguiente sección, acerca de los modelos lógicos de datos.

La tabla 12.1 resume las tres formas de normalización analizadas hasta ahora. Si la base de datos se diseña de acuerdo con los principios de normalización, la manipulación de datos, la cual se describe abajo, será más fácil (de otra forma, el analista debe trabajar con el administrador de datos para realizar los ajustes necesarios).

Manipulación de datos

La manipulación de datos para preparar reportes o responder a consultas utiliza uno de los tres operadores relacionales (Tabla 12.2).

Operaciones SELECT

La operación *SELECT* produce una nueva tabla en respuesta a una consulta o solicitud de reporte creada a partir de los renglones de la tabla inicial que cumplan los criterios de la solicitud. La consulta

Número de cuenta
812
836
1924
2107

FIGURA 12.15
Resultado de
PROJECT en el
ejemplo del negocio
de lavado.

“¿Cuáles son los nombres y direcciones de los clientes que hicieron pedidos el 12/1?” es satisfecha al elegir los renglones de la relación **CLIENTE**, donde el campo de la fecha del pedido tenga como valor 12/1. Se crea una nueva tabla que contenga dos renglones y dos columnas como respuesta. Únicamente los campos solicitados se incluyen en la nueva relación.

Operaciones PROJECT

El comando *PROJECT* crea una nueva tabla a partir de los datos extraídos, utilizando atributos especificados en la pregunta. En otras palabras, *PROJECT* escoge columnas de una relación. La pregunta

¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS DE CUENTA DE LOS CLIENTES QUE RENTAN SÁBANAS O COBIJAS? producirá la tabla que se muestra en la figura 12.15.

Operaciones JOIN

La operación *JOIN* crea una nueva relación combinando dos tablas existentes, eligiendo los registros que cumplan los criterios establecidos en la pregunta y removiendo después los registros duplicados. (Conceptualmente, una base de datos relacional no contiene entradas duplicadas. Sin embargo, en muchas implantaciones del modelo relacional, los duplicados se eliminan sólo cuando el usuario elige la opción.)

La pregunta siguiente demuestra la operación *JOIN*:

¿CUÁLES SON LOS NÚMEROS DE PEDIDO Y NÚMEROS DE CUENTA DE LOS CLIENTES QUE SOLICITAN TOALLAS?

Estos operadores relacionales son la base de todas las operaciones en los datos. Por medio de éstos se pueden revisar las operaciones de adición, borrado y cambio:

- *Adición*

Se añade un registro a la base de datos sin afectar los demás registros.

```
INSERT INTO CLIENTE VALUES  
'1245', 'Acme Supply', '7856 Wilson High, Sandy Springs, GA  
30338'
```

- *Borrado*

Se borra el renglón de la base de datos que contiene al registro especificado.

```
DELETE FROM CLIENTE WHERE CLIENTE-ID = '836'
```

- *Cambio*

El registro con la llave especificada, se localiza y los valores de los datos en el atributo secundario se cambian de acuerdo a los nuevos datos.

```
UPDATE CLIENTE  
SET DIRECCIÓN = '4675 WEST MAIN' WHERE CLIENTE-  
ID = '836'
```

Conviene hacer notar que en cada ejemplo, los pasos necesarios para responder a la consulta o procesar las solicitudes de actualización se pueden visualizar examinando los datos. Aun cuando una solicitud particular no se haya previsto al diseñar la base de datos, ésta puede todavía ser satisfecha debido a las poderosas operaciones disponibles mediante el modelo relacional. Éste no es necesariamente el caso con los otros modelos de datos.

Obsérvese también que no hicimos referencia a las llaves del registro físico, estructuras de archivo o rutas de acceso al manipular las tablas. Sólo se mencionaron los datos comunes para obtener los resultados deseados.

Modelo jerárquico

El *modelo jerárquico* relaciona entidades por medio de una relación superior/subordinado o padre/hijo. Por ejemplo, un diagrama de la organización muestra los niveles de ejecutivos, gerentes medios y personal de operación. Gráficamente, se muestra el modelo jerárquico de datos como un árbol volteado hacia arriba, en el cual el nivel más alto se conoce como la *raíz*. Los nodos del árbol representan las entidades.

Un modelo jerárquico de datos permite dos tipos de relación:

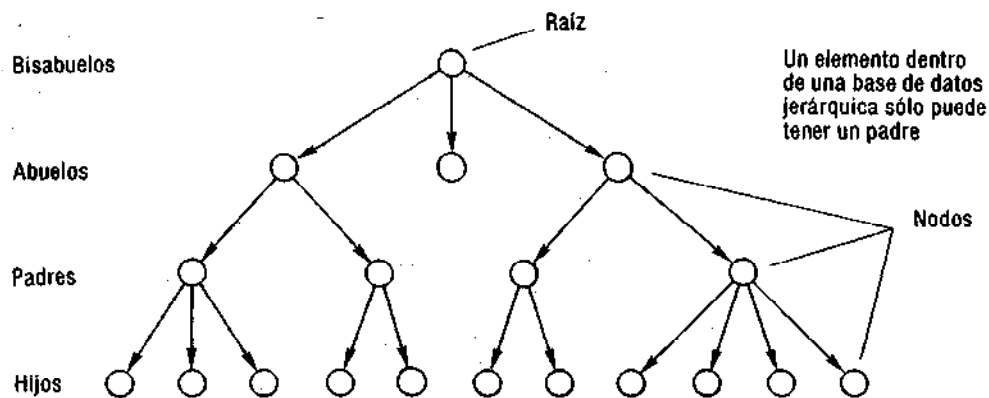


FIGURA 12.16
Estructura básica del modelo jerárquico de datos.

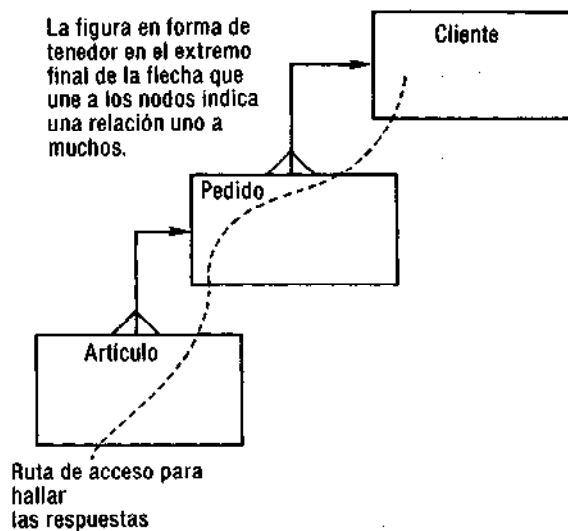


FIGURA 12.17
Estructura jerárquica para la base de datos de la lavandería

- **Uno a uno**
Una entidad en un nivel se relaciona con una entidad en el siguiente nivel.
- **Uno a muchos**
Una entidad en un nivel se relaciona con una, muchas o ninguna entidad del siguiente nivel.

El analista de sistemas se ve afectado por las decisiones hechas al diseñar una base de datos jerárquica. Durante el diseño, el administrador de la base de datos, quien es responsable del diseño, determina las entidades a incluir en la base de datos y la relación que existirá entre ellas. Los nodos representan ocurrencias de registros que contie-

nen los datos tal como determina el administrador de los datos (Fig. 12.16).

El diseño de una base de datos jerárquica afectará la facilidad de acceso a los datos (las notas de acceso no necesitan hacerse al utilizar bases de datos relacionales). Por ejemplo, la figura 12.17 indica que los pedidos *siempre* están relacionados con un cliente específico. Es muy eficiente tener los pedidos de un cierto cliente o los artículos en un orden particular. La base de datos se diseña para soportar estas consultas ya que son las que aparecen con más frecuencia.

El analista de sistemas debe trabajar con las restricciones de diseño que surjan. Por ejemplo, el modelo de datos estipula que los artículos son accesibles sólo mediante la aparición de un registro de pedido. Esta relación indica que *se debe buscar toda la lista de artículos para todos los pedidos* para preparar un reporte de la venta histórica de los artículos.

Aparecen efectos colaterales indeseables bajo ciertos diseños de una base de datos. Las bases de datos jerárquicas involucran anomalías con respecto a lo siguiente:

- *Inserción de registros*

Un registro dependiente no se puede añadir a la base de datos sin un padre.

Ejemplo: Los artículos no se pueden añadir sin incluirlos en un pedido.

- *Borrado de registros*

Al borrar un padre de la base de datos también se borran todos sus descendientes.

Ejemplo: Al quitar un cliente también se quitan los pedidos pendientes.

Si estas situaciones ocurren con cierta probabilidad en el marco de una aplicación particular, es necesario establecer múltiples copias de los registros e incluso bases de datos múltiples —lo cual añade redundancia y complejidad adicional— para evitar el problema.

Modelo de red

El *modelo de red* es análogo al modelo jerárquico, excepto que una entidad puede tener más de un padre. Así, como se muestra en la figura 12.18, los miembros pueden pertenecer a más de una relación (es decir, tienen más de un poseedor). En el ejemplo de la lavandería, se puede mostrar una relación entre los clientes y pedidos, al igual que entre pedidos y artículos. Esta capacidad introduce el uso de un tipo adicional de relación entre los datos:

- *Muchos a muchos*

Una entidad se puede relacionar con una, muchas o ninguna entidad en otro nivel.

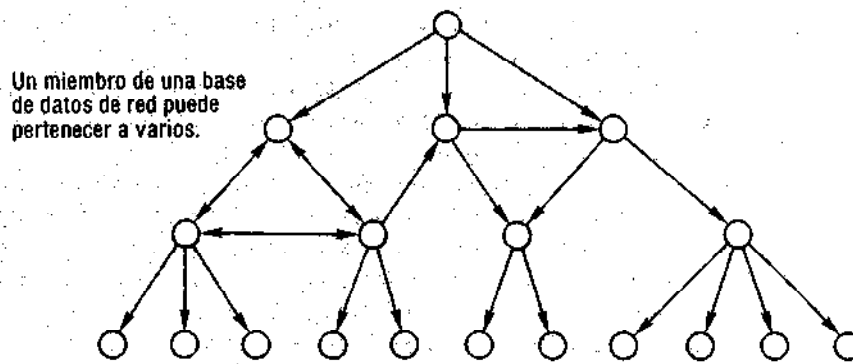


FIGURA 12.18
Estructura básica del modelo de datos de red.

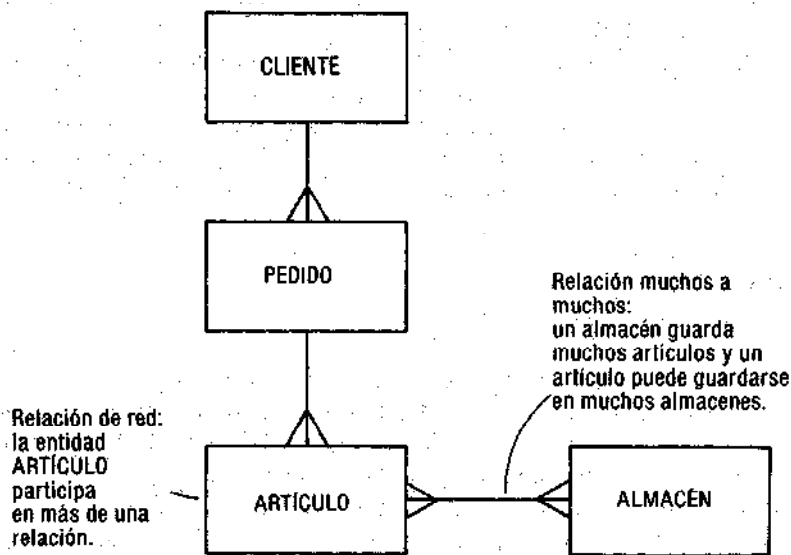


FIGURA 12.19
Estructura de red para la base de datos de la lavandería.

La estructura de una base de datos de red que aparece en la figura 12.19 muestra las entidades en la base de datos de la lavandería que hemos estado usando. Sin embargo, la relación entre las entidades es distinta.

En las bases de datos de tipo red, así como en las jerárquicas, se deben establecer las relaciones entre las entidades al mismo tiempo que se establece el modelo de los datos y se crea la base de datos (en contraste con el modelo relacional, el cual no requiere rutas de acceso predefinidas o relaciones entre las entidades). El analista de sistemas debe ajustarse a esos detalles cuando desarrolla aplicaciones que capturen o recuperan datos durante el procesamiento.

Las bases de datos jerárquicas y de red son conceptualmente sencillas y parecen no ser complicadas a primera vista. Sin embargo, en un

ambiente de una base de datos grande, pueden evolucionar rápidamente hacia una telaraña complicada de interrelaciones que son difíciles de manejar al evolucionar la base de datos con el uso.

Aparecen anomalías similares a las del modelo jerárquico de datos. Así, si un pedido se cancela, no queremos eliminar al cliente, aunque el modelo sugiere que esto podría ocurrir.

Existe un lado positivo de los modelos de datos jerárquico y de red, el cual deben observar los analistas de sistemas. Supongamos que se pueden predefinir las rutas de acceso y relaciones entre las entidades (cuando el esquema se desarrolla y se crea la base de datos). Si los requerimientos de acceso y recuperación del desarrollo de la aplicación se adecuan a las rutas de acceso predefinidas, será más rápido el procesamiento de consultas, actualizaciones y adiciones a la base de datos que cuando se utilizan bases de datos relacionales.

Los analistas de sistemas también reconocen que existen muchísimas bases de datos basadas en los modelos jerárquico y de red instaladas en la actualidad en la comunidad empresarial. Si estas bases de datos están cumpliendo los requerimientos operacionales, es improbable que las organizaciones las reemplacen. Así, el desarrollo de las aplicaciones de sistemas de información que tomen en cuenta las oportunidades y restricciones que ofrecen es una necesidad.



Comentario al margen ***El administrador de base de datos***

Al darse cuenta las organizaciones del gran monto que han invertido en los datos de la corporación, comienzan a percatarse de que los datos son un recurso empresarial fundamental. El costo de captura, introducción y mantenimiento de información empresarial (datos de distribuidores, proveedores, clientes, empleados, políticas de seguros, programas de pensión y retiro, etc.) es sustancial. En una economía basada en la información, es esencial tener datos precisos para que camine una empresa exitosa.

Puesto que los datos son tan valiosos para la empresa, muchas firmas han creado un puesto con responsabilidad específica para el manejo de datos: el administrador de la base de datos. La persona en este papel y el equipo que supervisa son los responsables de manejar las inversiones multimillonarias (y a menudo multibillonarias) que las corporaciones hacen en los datos.

Diseño en un ambiente de base de datos

Aunque los analistas no diseñan las bases de datos, a menudo desarrollan sistemas que implican DBMS y bases de datos. Esta sección analiza las consideraciones que debe tomar el analista en estos casos.

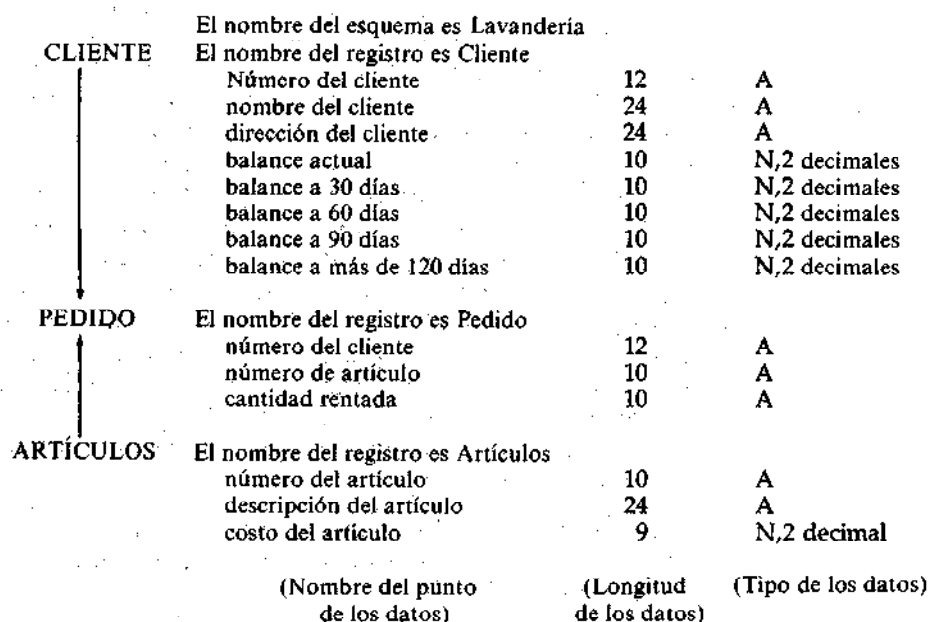


FIGURA 12.20
Esquema parcial del ejemplo de la lavandería.

En la mayoría de las organizaciones donde las bases de datos se utilizan y manejan bien, el personal responsable de la base de datos vigila el diseño y desarrollo de la propia base de datos, define el esquema, mantiene el diccionario de datos y busca estándares para los datos (tales como nombre, tipo, longitud y uso).

El analista de sistemas debe aun determinar los requerimientos de la información y las especificaciones de procesamiento de programa, las que a su vez se traducen en el contenido del subesquema. El subesquema, analizado previamente, es la definición lógica de los datos para la base de datos que utilizará el programa. Consta de nombres y descripciones de los datos y es un subconjunto del esquema. Para cada base de datos existe un único esquema (Fig. 12.20), pero pueden existir muchos subesquemas. Cada aplicación de sistemas de información que utilice la base de datos puede tener un subesquema diferente.

El analista de sistemas es el responsable de determinar cómo se ligarán los datos para cumplir con los requerimientos del usuario. Por ejemplo, en la lavandería, el ejemplo que se ha utilizado, el analista debe decidir si es necesario ligar los datos de los estados de cuenta e inventario, así como qué consultas se realizarán acerca de artículos tales como productos rentados, color del artículo, estado de cuenta y tipo de cliente. Entonces, el analista debe diseñar un esquema de código que identifique de manera única a cada artículo, como ya hemos enfatizado. Los análisis de requerimientos realizados con cuidado permiten a un analista prever consultas complejas y proporcionar los métodos para responder a ellas.

Las estructuras de registro son determinadas por el analista de sistemas. El conocimiento de que ciertos datos son necesarios para proporcionar información importante al usuario sigue siendo responsabilidad del analista. Sin embargo, puesto que en un ambiente de base de datos las estructuras de registro son lógicas (refiriéndose a la forma en que el programa verá los datos), pueden ser distintas las estructuras físicas reales (la forma en que el sistema almacena los datos). Como hemos analizado, las diferencias entre los DBMS tienden a producir diseños lógicos variados. Estas características se pueden aprender por medio de la capacitación en las capacidades del sistema específico. El DBMS ayudará a hacer la transición necesaria de reformato de los datos para dar al programa lo que espera. La estructura de los datos debe seguir los criterios de longitud y tipo especificados en el diccionario de datos.

Si un sistema utiliza una base de datos existente, el analista debe completar los siguientes pasos:

1. Familiarizarse con el esquema de la base de datos
2. Revisar los estándares y especificaciones de los datos en el diccionario de datos
3. Determinar los requerimientos lógicos de los datos y, trabajando con el personal de administración de los datos, desarrollar un subesquema que se adecue al esquema a la vez que proporcione los datos requeridos por el sistema de información
4. Identificar y diseñar los archivos maestros o de transacción necesarios para el sistema de información, pero que no forman parte de la base de datos existente
5. Determinar los esquemas apropiados de identificación, código y validación, así como los procedimientos adecuados de procesamiento para todas las entidades, ya sea que los datos acerca de ellas estén en una base de datos o en archivos separados
6. Considerar las preocupaciones de diseño, de métodos de entrada y salida, los cuales no cambiarán

Si los analistas están trabajando con un sistema que implica el desarrollo de una nueva base de datos, todos los pasos anteriores son necesarios, además, se necesitarán una interacción cercana con el personal de manejo de la base de datos para establecer el esquema, definiciones y diccionario de datos.

El DBMS no reemplaza los principios de diseño de sistemas que hemos analizado. En vez de eso, proporciona al analista una herramienta adicional para usarla en el desarrollo de sistemas que proporcionen información esencial a la dirección. Las preguntas acerca de los requerimientos del usuario guían cualquier decisión con respecto al diseño de sistemas o uso de un software de base de datos. El objetivo del diseño es proporcionar la información correcta en el momento oportuno. Así, el uso de un DBMS no es un objetivo, sino un medio para lograr un fin.

RESUMEN

Cuando el propósito de un sistema de información es soportar las consultas de la dirección y no es posible recuperar los datos especificando llaves de registro, se pueden utilizar los sistemas de base de datos. El *sistema de manejo de base de datos* (DBMS) es un programa que tiende un puente entre las estructuras de archivo que guardan los datos y las estructuras de datos que representan las necesidades de datos de los usuarios. Un *esquema* define la visión lógica de la base de datos y los programas de aplicación utilizan *subesquemas* que son subconjuntos del esquema. El DBMS hace posible mantener la *independencia de los datos* entre la *definición de la base de datos* lógica (mediante el esquema y los subesquemas) y la forma en que se almacenan físicamente los datos. Las estructuras de almacenamiento de *multilistas* y *archivo invertido* son los medios por los cuales los datos se organizan lógicamente para cumplir con los requerimientos del usuario.

Se construye un DBMS en un *modelo de datos*. Los *modelos de datos* *relacional*, *jerárquico* o *de red* se utilizan con el fin de definir relaciones en los datos para representarlas en la base de datos. Las hipótesis y restricciones subyacentes a cada modelo de datos influenciarán el diseño de la base de datos y a su vez la forma en que una aplicación pueda acceder y procesar datos. Las estructuras de datos, las cuales muestran relaciones entre entidades, son útiles para determinar gráficamente cómo se pueden organizar los datos.

La planificación de la organización de los datos almacenados puede requerir que el analista prevea la necesidad de acceder datos para cumplir requerimientos inesperados. Este objetivo se puede alcanzar por medio de la *normalización*, un proceso de simplificación de la relación entre los campos para producir una serie de estructuras de registro más simples y manipulables. Los datos extraídos también se pueden manipular, utilizando operadores relacionales, para producir reportes o respuestas a consultas.

Los analistas que desarrollan un sistema con bases de datos deben trabajar con los administradores de la base de datos para determinar cómo se almacenarán los datos y qué métodos se utilizarán para su recuperación y conversión al formato que requiera el programa. Los analistas son responsables de identificar y satisfacer los requerimientos del usuario marcando los datos almacenados en la base de datos y, en el caso apropiado, desarrollar archivos maestros y de transacciones independientes.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Cuáles son los propósitos de las bases de datos en comparación con los archivos maestros?

2. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos y un sistema de manejo de una base de datos? ¿Por qué razones eligen las organizaciones invertir en sistemas de manejo de una base de datos?
3. Explique la diferencia entre un esquema y un subesquema, entre un sistema de lenguaje huésped y un sistema autocontenido, y entre un programa de aplicación y un sistema de manejo de una base de datos.
4. Explique el concepto de un modelo de datos. ¿Qué modelos de datos se utilizan en los sistemas de manejo de una base de datos? Analice las características distintivas de cada uno.
5. ¿Cómo depende el diseño de una base de datos de la relación natural entre las entidades en torno al cual se almacenan los datos?
6. ¿Qué tipos de relaciones existen entre las entidades? ¿Cómo se muestran estas relaciones en los diagramas de entidad-relación y en los diagramas de estructura de datos?
7. ¿Por qué está aumentando el uso de las bases de datos relacionales? ¿Qué ventajas ofrecen? ¿Qué desventajas presentan?
8. ¿Qué operaciones se llevan a cabo por medio de los sistemas de base de datos relacional? Explique el significado y propósito de cada operación.
9. ¿Cómo cambia la responsabilidad de diseño del analista de sistemas en un ambiente de base de datos?
10. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en un sistema que implica el desarrollo de una nueva base de datos o trabajar en un proyecto que involucra una base de datos ya existente?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Se ha establecido una agencia estatal para ayudar a las empresas que se han visto afectadas de manera significativa por las importaciones de ciertos productos. Una parte importante de las operaciones de la agencia es el programa de búsqueda, el cual identifica firmas elegibles para la ayuda federal en materia de comercio. Este programa funciona de la manera siguiente. Al aprobar el congreso la legislación en materia de comercio, la agencia determina cuántas firmas del estado se podrían ver afectadas por la legislación. Usualmente, la legislación se escribe de forma que sólo se aplique a firmas que producen cierto tipo de productos (por ejemplo, artículos de piel).

En varias ocasiones, el personal de la agencia necesita categorizar las firmas según el condado, productos fabricados o vendidos, monto de las ventas anuales, número de empleados y código postal. A cada una se le ha asignado un número único de identificación. Actualmente, existen cerca de 3000 firmas incluidas en este grupo. Sin embargo, se espera que en los próximos dos o tres meses aumente a 10 000 el número de firmas.

El director de la agencia está pensando si automatiza este archivo en un sistema de cómputo. En este momento, la agencia no tiene medios computacionales, aunque desea invertir en equipo de cómputo para automatizar el archivo y desarrollar un sistema flexible de recuperación de datos.

- a. Si el archivo necesita procesarse de seis a doce veces por semana para recuperar información y producir reportes, ¿tiene sentido automatizar el sistema? Además de la recuperación de la información, ¿qué otros usos podría tener el archivo?, ¿qué más puede procesar el archivo?

- b. ¿Qué estructura de almacenamiento debería usarse para organizar el archivo maestro?, ¿cuál debiera ser la llave del registro? Explique su razonamiento.
 - c. Si se adquiere un sistema de base de datos con capacidad de archivos invertidos o de multilista, ¿cómo deberían usarse las capacidades adicionales para recuperar datos?
2. Una compañía que vende productos a más de 1000 clientes regulares basa su precio por artículo en la cantidad que el cliente ha adquirido históricamente, y en la distancia a la cual debe enviarse el pedido. La compañía vende 150 artículos diferentes. Como analista de sistemas, usted es responsable de estructurar el almacenamiento de datos en un sistema propuesto para auxiliar en las notas de los clientes.

Son pertinentes las siguientes características de la empresa:

- Cada cliente recibe un descuento especial por cada artículo que adquiere con regularidad. El precio de descuento de cada artículo es almacenado permanentemente con el número de identificación del artículo, como un precio base del artículo para dicho cliente. Ningún cliente tiene más de 20 artículos base incluidos en su lista de compra.
- Una lista maestra de artículos, consistente en 150 entradas, contiene los números de identificación y descripciones de todos los productos que vende la firma.
- Las facturas del cliente muestran el número de artículo, descripción del artículo y precio especial para el cliente.

La dirección desea conocer a través de consultas todos los precios disponibles actuales para un artículo específico y qué clientes están recibiendo descuentos. También quisiera recibir una lista completa de precios de todos los artículos, de todos los precios y clientes que pagan por el artículo. El reporte debe mostrar los artículos en orden ascendente y agrupar a todos los clientes por artículo.

El número de clientes y los artículos que vende la compañía no cambian constantemente. Los precios se ajustan no más de cuatro veces al año, aunque en ocasiones todos los cambios ocurren al mismo tiempo.

- a. Describa los archivos maestro y de transacción necesarios para el sistema descrito arriba. La compañía no tiene un sistema de base de datos. Se dispone de suficiente almacenamiento en disco para manejar el diseño, aunque el espacio no debe desperdiciarse. Son importantes la velocidad de procesamiento y la capacidad para responder a consultas. La configuración de la computadora en uso incluye 4 drives.
 - b. La dirección está pensando en adquirir un sistema de manejo de bases de datos para utilizarlo junto con otros sistemas de información que ha desarrollado. Muestre cómo podría diseñar el sistema anterior si dispone de un sistema de base de datos para su uso. Explique por qué su diseño es distinto.
3. Una oficina de personal del gobierno es responsable de mantener los registros de todo el personal administrativo empleado en agencias específicas. Además de un número único de identificación del empleado, los registros contienen los siguientes datos: todas las habilidades de trabajo por empleado, nivel de pago, localización del empleo por distrito, al igual que la agencia/instalación específica y el nivel (puesto o rango).
- a. ¿Cómo debe organizarse el archivo, si se va a usar con regularidad para generar un reporte de todas las personas que tengan una combinación de cierta habilidad en el trabajo, nivel y pago?
 - b. ¿Cómo debe organizarse el trabajo si se utilizará solamente para la nómina y para enviar información a las personas a sus domicilios (los

- envíos se harán solamente para una cierta región, no para todos los empleados de la agencia)?
- c. ¿Qué ventajas se obtendrían si un sistema de manejo de bases de datos es parte del sistema?
4. Examine la siguiente relación que describe a los alumnos y los cursos en los que están inscritos:

REGISTRO DEL ESTUDIANTE

Número del curso	Nombre del curso	Nombre del estudiante	Dirección	Créditos
CIS 200	Sistemas de información	John Warner	23 Main Street	5
CIS 220	Sistemas de información	Tim Hoffman	87 River Road	5
CIS 220	Sistemas de información	Jenny Lin	185 Winder Circle	5
CIS 450	Análisis y diseño de sistemas	Alice Chalmers	5483 Ocean Boulevard	5
CIS 480	Redes de comunicación	John Warner	23 Main Street	5
CIS 480	Redes de comunicación	Jenny Lin	185 Winder Circle	5

- a. ¿Contiene la relación grupos de repetición? Explique.
- b. ¿En qué forma normal se encuentra esta relación?
- c. Si la relación no está todavía en la tercera forma normal, desarrolle nuevas relaciones que cumplan los requerimientos de la tercera forma normal.

BIBLIOGRAFÍA

- BERNSTEIN, P.A.: "Synthesizing Third Normal Form Relations From Functional Dependencies", *ACM Transactions on Database Systems*, 1,4, diciembre 1976, pp. 277-298.
- CHEN, P.: "The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data", *ACM Transactions on Database Systems*, 1, 2, marzo de 1976, pp. 9-36.
- CHEN, P.: "The Entity-Relationship Model: A Basis for the Enterprise View of Data", *Proceedings of AFIPS Conference*, 46, 1977, pp. 77-84.
- CODD, E.F.: "A Relational Model of Data for Large Shared Databanks", *Communications of the ACM*, 13, 6, junio de 1970, pp. 372-387.
- DATE, C.J.: *Introduction to Database Systems*, 4th. ed., Reading, MA: Addison-Wesley, 1986.
- FAGIN, R.: "A Normal Form for Databases That is Based on Domains and Keys", *ACM Transactions on Database Systems*, 6, 3, septiembre de 1981, pp. 387-415.
- MCFADDEN, F.R. y J.A.HOFFER: *Data Base Management*, Menlo Park, CA: Benjamin-Cummings, 1985.
- SALZBERG, B.: "Third Normal Form Made Easy", *SIGMOD Record*, 15, 4, diciembre de 1986, pp. 2-18.

13. Diseño para comunicación de datos

GUÍA DE ESTUDIO

Usted tendrá un panorama general del diseño de comunicación de datos cuando sea capaz de responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tipo de decisiones deben hacer los analistas de sistemas cuando diseñan sistemas que implican la comunicación de datos?
- ¿Qué pasos se dan al transmitir o recibir datos?
- ¿Cómo varían las alternativas de transmisión disponibles para los analistas?
- ¿Qué controla la transmisión y recepción de datos en sistemas basados en computadora?
- ¿Cuál es la finalidad de las redes locales y de larga distancia?
- ¿Qué papel juegan los proveedores de arquitecturas en el diseño de sistemas de comunicación de datos?
- ¿Qué características distinguen a los sistemas de procesamiento distribuido?
- ¿Cómo difiere el procesamiento de datos en ambientes que requieren de la transmisión en línea de los datos?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Especificar los componentes de comunicación necesarios en una aplicación particular que implique la transmisión de datos.
- Especificar el tipo de red de comunicación necesaria para un sistema de información específico.
- Diseñar la arquitectura de redes de cobertura amplia y de redes locales.
- Decidir cuándo usar portadoras con valor agregado.
- Determinar si una red de procesamiento distribuido satisfará los requerimientos y capacidades de una organización.

PALABRAS CLAVE

Acondicionamiento de la línea
Acoplador acústico
Banda ancha
Banda base
Baud
Bus
Circuito de conmutación
Compuertas
Conmutación de mensajes
Conmutación por paquete
CSMA (Acceso múltiple de
detección de portadora)
CSMA/CD
Empresa de telecomunicaciones

Método de paso de señal
Modem
Multiplexor
Portadores con valor agregado
Procesador primario
Protocolo
Redes de cobertura amplia
Redes locales
Seguimiento de auditoría
Sistema distribuido
Sistema entre puntos
Transmisión asíncrona
Transmisión síncrona

“He aquí un reto para ti, Tom. Pensamos que seríamos más eficientes si ligamos al personal de la oficina de aquí —la gente de compras y contabilidad— con el almacén por medio de líneas de comunicación de datos. Las aplicaciones de cómputo están funcionando bien en cada área y han pagado su precio varias veces. Además, ambas computadoras tienen la capacidad de comunicar datos.

“Esto es lo que hemos estado pensando. El sistema del almacén hace un buen trabajo: se encarga de la mercancía recibida, en existencia, o de salida, cuando haya que cubrir un pedido. El sistema de contabilidad funciona muy bien: se hace cargo de lo que está pedido y de los proveedores a los que les debemos. Nos gusta la idea de tener dos sistemas separados y dos bases de datos distintas. Sin embargo, desearíamos que la información fluya entre los dos grupos. Cuando el personal de compras coloque un pedido en el almacén, quisiéramos actualizar el sistema de éste para mostrar que la mercancía se ha solicitado. Análogamente, cuando el pedido llegue al almacén, nos gustaría que tanto el departamento de compras como el de contabilidad lo supieran. Ambas bases de datos seguirán separadas y quisiéramos mantener el procesamiento local que cada grupo realiza, especialmente en la generación de informes y manejo de consultas.

“Puesto que eres un analista de sistemas, Tom, éste es precisamente tu campo. ¿Qué debemos hacer para alcanzar este nivel de comunicación? Estoy suponiendo que se puede llevar a cabo. He oído que has mencionado líneas rentadas anteriormente. ¿Es eso lo que necesitamos o éste es uno de los problemas de redes de área local? O bien, ¿necesitamos algo más? Lo que proponemos se puede realizar, ¿no es así?”

La mayoría de los sistemas de información diseñados actualmente implican la transmisión de datos entre instalaciones distintas. La tecnología de comunicación de datos avanza rápidamente. Los analistas de sistemas tienen una variedad de herramientas y tecnologías —desde el teléfono en la oficina hasta el satélite en el espacio— para garantizar que se puede cumplir con las necesidades del usuario en cada ambiente.

Este capítulo analiza el diseño de sistemas de información que impliquen la comunicación de datos. El análisis explica no sólo cómo elegir el equipo de comunicación adecuado, ya sea para sistemas grandes o pequeños o si la transmisión es en áreas amplias o limitadas, sino también los pasos que deben darse para diseñar la aplicación,